UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y DE SISTEMAS**



INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

"RUTAS MÍNIMAS CON DISTINTAS COLAS DE PRIORIDAD EN REDES VIALES URBANAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

Asignatura: ALGORITMOS AVANZADOS (Semestre 2026-2)

Docente Responsable: Ing. Héctor Eduardo Ugarte Rojas

Identificador: GRUPO 5

Presentado por:

- Choquenaira Quispe, Noe Franklin 133962
- Porroa Sivana, Yeni Ruth 120893
- Quispe Rimachi, Romario 164257
- Yaranga Achahui, Aldo 103179

Cusco – Perú – 2026

Resumen

El presente proyecto de investigación aplicada aborda el problema de determinación de rutas mínimas para vehículos de respuesta a emergencias en la compleja red vial urbana del Centro Histórico de la ciudad del Cusco. Dicha trama urbana se caracteriza por una marcada anisotropía topográfica, pendientes pronunciadas superiores al 12 %, calzadas coloniales angostas y restricciones de sentido único. Para resolver el problema de caminos mínimos desde un origen único (*Single-Source Shortest Path*, SSSP), se diseña e implementa una arquitectura modular desacoplada que evalúa el Algoritmo de Dijkstra y el Algoritmo de búsqueda heurística A^* utilizando tres estructuras de colas de prioridad con clave disminuible (`Decrease-Key`): el Min-Heap Binario Indexado tradicional ($O((|V|+|E|)\log|V|)$), el d-ary Heap con $d = 4$ ($O((d \cdot |V| + |E|)\log_d |V|)$) optimizado para la explotación de la jerarquía de memoria caché del procesador, y el Fibonacci Heap ($O(|E| + |V|\log|V|)$ amortizado) mediante listas circulares doblemente enlazadas y cortes en cascada.

Asimismo, se formula una función de costo generalizado que penaliza la impedancia por gradiente altitudinal andino mediante el factor cuadrático $\Phi(\theta) = 1 + \alpha \cdot \max(0, \theta)^2$ con $\alpha = 2.5$, garantizando la preservación estricta de la subestructura óptima. El sistema cuenta con una arquitectura de software en cuatro capas, serialización canónica en formato JSON, graficación topológica automatizada en Graphviz y una suite de 221 pruebas automatizadas bajo el patrón Arrange-Act-Assert (AAA), incorporando un oráculo diferencial basado en NetworkX y verificación del Certificado de Optimalidad de Bellman en tiempo lineal $O(|V| + |E|)$. Las evaluaciones experimentales de escalabilidad computacional sobre redes sintéticas de hasta $|V| = 5{,}000$ vértices y $|E| = 16{,}500$ aristas demuestran que las estructuras basadas en arreglos contiguos (4-ary Heap y Min-Heap binario) superan sistemáticamente en tiempo de pared (*wall-clock time*) al Fibonacci Heap debido a la sobrecarga por alocación dinámica de memoria y fallos de caché L1/L2, mientras que el algoritmo A^* logra podar entre un 60 % y 70 % del espacio de búsqueda sin degradar la optimalidad global. Finalmente, se documenta la trazabilidad completa del atributo del graduado AG_C06 (*Aprendizaje a lo largo de la vida*).

Palabras clave: Algoritmo de Dijkstra, Algoritmo A^*, colas de prioridad, Min-Heap indexado, d-ary Heap, Fibonacci Heap, redes viales urbanas, Cusco, impedancia topográfica, aprendizaje autónomo, atributo AG_C06.

Abstract

This applied research project addresses the single-source shortest path (SSSP) problem for emergency response vehicles operating within the complex urban road network of the Historic Center of Cusco, Peru. This urban layout features severe topographic anisotropy, steep slopes exceeding 12 %, narrow colonial streets, and strict one-way traffic restrictions. To solve this problem, a decoupled modular software architecture is designed and implemented, evaluating both Dijkstra's algorithm and the A^* heuristic search algorithm using three priority queue data structures supporting key decreases (`Decrease-Key`): the traditional Indexed Binary Min-Heap ($O((|V|+|E|)\log|V|)$), the 4-ary Heap

($O((d \cdot |V| + |E|) \log_d |V|)$) engineered to leverage CPU cache hierarchy, and the Fibonacci Heap ($O(|E| + |V| \log |V|)$ amortized) utilizing doubly linked circular lists and cascading cuts.

Furthermore, a generalized cost function is developed that penalizes Andean altitude gradients via a quadratic impedance factor $\Phi(\theta) = 1 + \alpha \cdot \text{máx}(0, \theta)^2$ with $\alpha = 2.5$, ensuring the strict preservation of the optimal substructure invariant. The software framework features a four-layer architecture, canonical JSON serialization, automated topological rendering with Graphviz, and a test suite comprising 221 automated tests following the Arrange-Act-Assert (AAA) pattern, incorporating a differential oracle against NetworkX and verification of Bellman's Optimality Certificate in linear time $O(|V| + |E|)$. Computational scalability benchmarks on synthetic networks up to $|V| = 5,000$ vertices and $|E| = 16,500$ edges corroborate that contiguous array-based heaps (4-ary Heap and Indexed Binary Heap) systematically outperform the Fibonacci Heap in wall-clock time due to dynamic memory allocation overhead and L1/L2 cache misses. Concurrently, the A^* algorithm prunes 60 % to 70 % of the search space while preserving guaranteed optimality. Finally, comprehensive traceability for the Graduate Attribute AG_C06 (*Lifelong Learning*) is reported.

Keywords: Dijkstra's algorithm, A^* algorithm, priority queues, indexed min-heap, d-ary heap, Fibonacci heap, urban road networks, Cusco, topographic impedance, lifelong learning, AG_C06 attribute.

Índice

Resumen I

Abstract I

2. Introducción 1
2.1. Contexto y Motivación . . . 1
2.2. Planteamiento del Problema . . . 1
2.3. Objetivos del Proyecto . . . 2
2.3.1. Objetivo General . . . 2
2.3.2. Objetivos Específicos . . . 2
2.4. Alcance y Delimitación . . . 2
2.5. Control de Versiones y Repositorio Oficial en GitHub . . . 3
2.6. Organización del Documento . . . 3

3. Fundamentos Teóricos y Aprendizaje Autónomo 5
3.1. Conceptos y Algoritmos Requeridos . . . 5
3.1.1. Grafos Viales Urbanos y Propiedad de Red Plana . . . 5
3.1.2. Algoritmo de Dijkstra e Invariante de Subestructura Óptima . . . 5
3.2. Fuentes Académicas Estudiadas y Criterios de Selección . . . 5
3.3. Diagnóstico Formal de Brechas de Conocimiento y Retos Técnicos . . . 6
3.4. Plan Individual y Grupal de Aprendizaje y Especialización . . . 7
3.5. Estrategia y Resolución de Dificultades Técnicas . . . 7
3.6. Búsqueda Heurística Orientada a Objetivos: El Algoritmo A^* (A-Star) . . . 8
3.6.1. Garantías de Optimalidad: Admisibilidad y Consistencia . . . 8
3.6.2. Formulación de la Heurística para la Red Vial Andina de Cusco . . . 9
3.7. Metodología de Pruebas Unitarias: El Patrón AAA (Arrange - Act - Assert) . . . 9

4. Evaluación y Selección del Stack Tecnológico 10
4.1. Identificación de Herramientas Candidatas . . . 10
4.2. Matriz Multicriterio de Comparación Tecnológica . . . 10
4.3. Tecnología Seleccionada y Justificación Técnica . . . 11
4.4. Procedimiento de Aprendizaje e Integración del Stack . . . 11
4.5. Registro de Dificultades de Adopción y Soluciones Aplicadas . . . 12

5. Formulación Matemática del Problema y Caso de Estudio en Cusco 13
5.1. Definición Formal del Grafo Vial Urbano . . . 13
5.2. Parámetros de Entrada, Variables de Decisión y Salidas del Sistema . . . 13
5.2.1. Parámetros de Entrada . . . 13
5.2.2. Variables de Decisión Binarias . . . 13
5.2.3. Salidas del Sistema . . . 14
5.3. Restricciones de Conservación de Flujo y No Negatividad . . . 14
5.4. Función Objetivo y Modelo de Costo Generalizado para Cusco . . . 14
5.4.1. Formulación de la Impedancia Vial Andina . . . 14

5.4.2. Dijkstra Modificado por Impedancia Topográfica Andina 15
5.5. Instancia Pequeña Resuelta Manualmente: Centro Histórico del Cusco 15
5.6. Traza Manual Paso a Paso del Algoritmo de Dijkstra ($k = 0$ a $k = 6$) 16
5.6.1. Reconstrucción de Rutas Mínimas Óptimas 18

6. Diseño Algorítmico y Estructuras de Colas de Prioridad **19**
6.1. Algoritmo de Dijkstra con Cola de Prioridad Abstracta 19
6.2. Invariantes de Bucle y Prueba de Corrección 19
6.3. Estructuras de Datos de Cola de Prioridad Evaluadas 20
6.3.1. Min-Heap Binario Indexado (`IndexedMinHeap`) 20
6.3.2. 4-ary Heap Contiguo (`DAryHeap`) 21
6.3.3. Fibonacci Heap (`FibonacciHeap`) 21
6.3.4. Pairing Heap (Perspectiva Teórica) 21
6.4. Matriz Comparativa de Complejidad Asintótica 22
6.5. Comparativa de Objetivos, Desempeño Real y Criterios de Selección 22
6.5.1. ¿Qué persigue y qué logra cada estructura? 22
6.5.2. Guía Práctica de Selección para el Investigador y Desarrollador 24
6.6. Correspondencia Formal entre Pseudocódigo y Código Fuente 24

7. Diseño e Implementación del Sistema **26**
7.1. Arquitectura Modular del Software 26
7.2. Descripción de Módulos del Sistema 26
7.3. Visualización de Grafos Viales con Graphviz (.dot) 27
7.4. Rol de NetworkX como Oráculo de Verificación Canónica 28
7.5. Formatos de Datos y Serialización JSON 28
7.6. Contratos de Interfaz de las Estructuras de Datos 28
7.7. Módulos Reutilizados e Integración de Componentes 29
7.8. Manejo Defensivo de Entradas y Códigos de Salida Seguros 29

8. Estrategia de Pruebas y Validación Automatizada **30**
8.1. Framework de Pruebas y Patrón Arrange-Act-Assert (AAA) 30
8.2. Tipología y Cobertura de Casos de Prueba 30
8.3. Validación Cruzada y Equivalencia Algorítmica 31
8.4. Salida Verificable y Certificado de Optimalidad de Bellman 32
8.5. Clasificación Formal de Diferencias entre Alternativas 32

9. Metodología Experimental y Diseño del Banco de Pruebas **33**
9.1. Preguntas de Investigación Científica 33
9.2. Formulación de Hipótesis Técnicas 33
9.3. Variables Experimentales 33
9.4. Métricas de Evaluación e Instrumentación de Precisión 34
9.5. Entorno de Ejecución y Protocolo Reproducible 34

10. Resultados Computacionales y Evaluación Experimental **35**
10.1. Verificación de Distancias y Rutas Mínimas en la Red de Cusco 35

10.2. Análisis Cuantitativo de Operaciones Elementales en Colas 35
10.3. Comparativa Preliminar de Rendimiento Temporal en Instancia Base 36
10.4. Gráficos Comparativos y Cartografía Generada 36
10.5. Protocolo de Demostración sobre el Sistema sin Diapositivas 38
10.6. Dificultades Técnicas Identificadas y Ajustes Realizados 38
10.7. Evaluación Experimental de Escalabilidad en Redes Sintéticas Grandes 38
10.8. Demostración de Poda de Espacio de Búsqueda con Algoritmo A^* 39

11. Discusión Crítica de Hallazgos Empíricos **40**
11.1. Interpretación y Contraste entre Teoría y Evidencia Empírica 40
11.2. Ventajas y Desventajas Prácticas de Cada Estructura Evaluada 40
11.3. Evaluación de Escalabilidad y Punto de Cruce Empírico 41
11.4. Limitaciones del Estudio 41
11.5. Amenazas a la Validez 42
11.6. Situaciones de Conveniencia de Cada Alternativa 42

12. Conclusiones y Recomendaciones **43**
12.1. Balance de Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto 43
12.2. Síntesis de Hallazgos Principales 43
12.3. Lecciones Aprendidas en Aprendizaje Autónomo y Adaptación Tecnológica 44
12.4. Recomendaciones Técnicas y Trabajo Futuro 44

Referencias Bibliográficas **45**

Anexos **46**
Anexo A: Manual de Instalación y Configuración 46
Anexo B: Manual de Uso y Ejecución 46
Anexo C: Bitácora de Aprendizaje Autónomo 48
Anexo D: Matriz de Trazabilidad de Objetivos 49
Anexo E: Evidencias de Seguimiento 50

Índice de figuras

1. Grafo vial dirigido representativo del Centro Histórico del Cusco ($|V| = 6, |E| = 9$) . . . 16
2. Diagrama arquitectural desacoplado del sistema en cuatro capas operativas 26
3. Visualización cartográfica y topológica de la red vial del Centro Histórico del Cusco generada por el prototipo 37
4. Comparativa entre distancia física y tiempo de viaje con impedancia topográfica en Cusco 37

Índice de tablas

1. Selección razonada de fuentes bibliográficas clave y criterios de pertinencia 6
2. Plan de aprendizaje y distribución de líneas de especialización (Grupo 5) 7
3. Herramientas candidatas evaluadas por capa tecnológica 10
4. Matriz multicriterio para la selección del lenguaje y entorno de desarrollo (Escala 1 a 5) . 11
5. Tramos viales dirigidos, distancias métricas y costo de impedancia en el Cusco. 16
6. Traza matricial de distancias mínimas y predecesores en cada iteración del algoritmo. . . 18
7. Matriz comparativa de complejidades temporales y espaciales de colas de prioridad en Dijkstra 22
8. Guía de selección práctica de algoritmos y estructuras en redes de transporte 24
9. Correspondencia entre el Algoritmo 1 y la implementación computacional 25
10. Módulos reutilizados e integrados en la arquitectura del sistema 29
11. Clasificación de la suite de pruebas unitarias y casos evaluados 31
12. Taxonomía y clasificación de diferencias observadas entre alternativas 32
13. Resultados computacionales de distancias y tiempos óptimos calculados desde Plaza Mayor 35
14. Tiempos medios de ejecución del algoritmo de Dijkstra según la cola de prioridad (instancia $N = 6$) 36
15. Tiempo medio de CPU (ms) y comparaciones por cola sobre redes viales sintéticas . . . 39
16. Comparativa práctica de ventajas, desventajas y casos de uso óptimos 41
17. Bitácora de autoaprendizaje individual y resolución de dificultades 48
18. Matriz de correspondencia entre objetivos y secciones del informe 49

2. Introducción

2.1. Contexto y Motivación

La determinación eficiente de rutas mínimas en redes viales urbanas representa uno de los problemas fundamentales y de mayor impacto práctico en la ciencia de la computación, la ingeniería de transporte y la logística de atención a emergencias. En entornos metropolitanos contemporáneos, los sistemas de despacho para ambulancias, unidades de bomberos y patrullaje policial requieren calcular trayectorias óptimas en fracciones de segundo para minimizar los tiempos de respuesta, donde reducciones marginales de tiempo se traducen directamente en la preservación de vidas humanas.

La ciudad del Cusco, ubicada en la sierra sur del Perú a una altitud media de 3,399 m s. n. m., presenta una morfología urbana singular. Su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, superpone una traza urbana incaica y colonial caracterizada por calzadas sumamente angostas, pasajes adoquinados, alta densidad de giros obligatorios y severas pendientes topográficas que oscilan con frecuencia entre el 5 % y más del 15 %. En este contexto geográfico, la distancia euclidiana o la longitud puramente física de un tramo vial resultan insuficientes como métrica de optimización. Un trayecto físicamente más corto pero con un gradiente positivo pronunciado impone un esfuerzo motriz severo sobre un vehículo pesado de emergencia, reduciendo drásticamente su velocidad operativa y aumentando el riesgo de demoras críticas. Por ende, resulta imperativo formular modelos de costo generalizado que integren la topografía andina y evaluar algoritmos de caminos mínimos capaces de procesar mallas viales a gran escala con alta eficiencia temporal y espacial.

2.2. Planteamiento del Problema

El Algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959) es el estándar canónico para resolver el problema de caminos mínimos desde un origen único (*Single-Source Shortest Path*, SSSP) en grafos dirigidos con pesos no negativos ($w(e) \geq 0$). La complejidad asintótica de este algoritmo depende intrínsecamente de la estructura de datos utilizada para implementar la cola de prioridad que gestiona los vértices tentativos:

$$T(|V|,|E|) = O(|V| \cdot T_{\text{Extract-Min}} + |E| \cdot T_{\text{Decrease-Key}} + |V| \cdot T_{\text{Insert}}) \tag{1}$$

En la literatura teórica clásica, el Fibonacci Heap propuesto por Fredman y Tarjan (1987) ostenta la cota asintótica óptima conocida de $O(|E| + |V| \log |V|)$, al ejecutar la operación de disminución de clave (`Decrease-Key`) en tiempo amortizado $O(1)$ y la extracción del mínimo (`Extract-Min`) en $O(\log |V|)$. No obstante, estudios computacionales de referencia (Cherkassky et al., 1996; LaMarca & Ladner, 1996) han reportado que, en redes dispersas donde $|E| = O(|V|)$ (como las redes viales donde el grado promedio por nodo rara vez supera 4), la constante oculta en la notación asintótica del Fibonacci Heap, originada por la alocación dinámica en memoria, la manipulación de múltiples punteros y los fallos en las líneas de caché (*cache misses*), degrada su rendimiento en tiempo real frente a montículos contiguos como el Binary Heap o el d-ary Heap.

El problema central que aborda este proyecto radica en investigar, implementar y contrastar cuantitativamente el comportamiento empírico y teórico de distintas colas de prioridad acopladas al algoritmo de Dijkstra, evaluando su desempeño real sobre la red vial urbana del Cusco bajo una función

de costo generalizado con impedancia topográfica.

2.3. Objetivos del Proyecto

2.3.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar experimentalmente una solución computacional modular para el cálculo de rutas mínimas en la red vial urbana de la ciudad del Cusco, contrastando el desempeño en tiempo de ejecución, operaciones elementales y consumo de memoria del Algoritmo de Dijkstra instrumentado con tres estructuras de colas de prioridad: Min-Heap Binario Indexado, d-ary Heap y Fibonacci Heap.

2.3.2. Objetivos Específicos

Siguiendo la metodología de ingeniería de software y análisis de algoritmos, los objetivos específicos se ordenan en cuatro fases secuenciales e integradas:

1. **OE1 (Modelar):** Formular el modelo matemático del grafo vial dirigido del Centro Histórico del Cusco, definiendo una función de costo generalizado (impedancia andina) que cuantifique el impacto de calles de un solo sentido, calles angostas coloniales, pasajes peatonales y gradientes altitudinales positivos.

2. **OE2 (Diseñar e Implementar):** Diseñar e implementar bajo una arquitectura desacoplada en cuatro capas lógicas el algoritmo de Dijkstra parametrizado, integrando tres alternativas de colas de prioridad puras con soporte formal para `Decrease-Key`: Min-Heap Binario Indexado, 4-ary Heap ($d = 4$) optimizado para líneas de caché L1/L2, y Fibonacci Heap amortizado.

3. **OE3 (Verificar):** Validar analíticamente la correctitud del algoritmo mediante traza manual paso a paso, certificado formal de optimalidad independiente en $O(|V| + |E|)$ y una suite automatizada de pruebas unitarias bajo el patrón Arrange-Act-Assert (AAA), contrastando los resultados contra oráculos canónicos de referencia (NetworkX y Bellman-Ford).

4. **OE4 (Evaluar e Investigar):** Evaluar experimentalmente la escalabilidad asintótica, el consumo de operaciones elementales y los tiempos de CPU en redes viales sintéticas y reales, contrastando la teoría asintótica clásica frente a la localidad espacial de memoria caché en hardware contemporáneo.

2.4. Alcance y Delimitación

El proyecto se delimita formalmente en las siguientes dimensiones:

- **Delimitación Espacial:** La zona de estudio experimental corresponde a la malla vial nuclear del Centro Histórico del Cusco (6 intersecciones estratégicas: Plaza Mayor, Plaza Regocijo, Qorikancha, Plaza San Francisco, Mercado Central San Pedro y Plazoleta Limacpampa). Esta zona constituye el caso de estudio ideal debido a su altísima densidad de pasajes coloniales estrechos, giros de un solo sentido y severas pendientes topográficas. El sistema queda arquitectónicamente

desacoplado y preparado para escalar a la red metropolitana completa mediante ingesta vectorial de OpenStreetMap vía OSMnx.

- **Delimitación Algorítmica:** Se evalúa el algoritmo de Dijkstra en grafos dirigidos estáticos con costos deterministas no negativos ($w(e) \geq 0$). Para contrastar criterios con pesos negativos, se integra Bellman-Ford como algoritmo de referencia y verificación. No se modela congestión estocástica en tiempo real en esta fase.
- **Alcance del Sistema:** Comprende la formulación matemática integral, la solución manual paso a paso, el núcleo ejecutable modular en Python con CLI interactiva, exportación vectorial de grafos con Graphviz (código DOT y diagramas), el cuaderno interactivo en Google Colab y la suite automatizada de 219 pruebas con Pytest.

2.5. Control de Versiones y Repositorio Oficial en GitHub

Conforme a las directrices de reproducibilidad y trabajo colaborativo del curso, el desarrollo íntegro del proyecto se gestiona bajo el sistema de control de versiones Git y se aloja en el repositorio público oficial:

https://github.com/frankich99/PROYECTO_Algoritmos-Avanzados-UNSAAC

La organización de ramas adopta un esquema de integración continua estructurado: la rama `main` almacena las versiones estables consolidadas, complementada por ramas de desarrollo temáticas por integrante (`ramaFRANKI`, `ramaAldo`, `ramaYeni`, `RamaRomario`). Los avances computacionales, los datos procesados, la documentación técnica y las pruebas unitarias cuentan con trazabilidad completa mediante commits atómicos y descriptivos.

2.6. Organización del Documento

El presente informe técnico de investigación formativa se estructura formalmente en concordancia con los lineamientos del sílabo y la guía del proyecto: La Sección 3 expone los fundamentos teóricos, la formulación heurística de * y el diagnóstico de retos de autoaprendizaje (AG_C06.01). La Sección 4 evalúa y justifica el stack tecnológico adoptado mediante una matriz multicriterio (AG_C06.02). La Sección 5 presenta la formulación matemática del problema, el modelo de impedancia andina y la traza manual sobre el Centro Histórico. La Sección 6 detalla el diseño algorítmico, pseudocódigos formales, invariantes de bucle, cota asintótica y tabla de correspondencia de código. La Sección 7 describe la arquitectura modular del software en cuatro capas, contratos de interfaz y manejo defensivo de entradas. La Sección 8 especifica la estrategia de 221 pruebas automatizadas bajo patrón AAA, oráculo diferencial con NetworkX y Certificado de Bellman. La Sección 9 formula las hipótesis de investigación, variables y el diseño experimental del banco de pruebas (AG_C06.03). La Sección 10 documenta los resultados computacionales, el análisis de escalabilidad hasta 5,000 nodos y la poda heurística con *. La Sección 11 desarrolla la discusión crítica, interpretando la superioridad de montículos contiguos frente al Fibonacci Heap y las amenazas a la validez. La Sección 12 consolida el balance de cumplimiento de objetivos, síntesis de hallazgos, lecciones aprendidas y trabajo futuro. Finalmente, se presentan las referencias

bibliográficas en formato APA 7ma edición y los Anexos técnicos (manuales de instalación y ejecución, bitácora de aprendizaje y matriz de trazabilidad).

3. Fundamentos Teóricos y Aprendizaje Autónomo

3.1. Conceptos y Algoritmos Requeridos

El desarrollo del proyecto descansa sobre tres pilares conceptuales de las ciencias de la computación: la teoría de grafos viales dirigidos, el diseño de colas de prioridad con clave disminuible y la relajación voraz (*greedy*) de caminos mínimos.

3.1.1. Grafos Viales Urbanos y Propiedad de Red Plana

Una red vial urbana se modela formalmente como un grafo dirigido ponderado $G = (V, E, W)$, donde V representa el conjunto de intersecciones viales o discontinuidades geométricas, $E \subseteq V \times V$ representa los tramos viales orientados según el sentido de circulación reglamentario, y $W : E \to \mathbb{R}^+$ asigna un costo no negativo a cada tramo. Las redes viales urbanas presentan propiedades geométricas cuasi-planas con una densidad extremadamente baja:

$$|E| \approx k \cdot |V|, \quad \text{donde } 2.0 \leq k \leq 3.5 \tag{2}$$

Esta dispersión estructural condiciona de forma determinante el comportamiento asintótico de los algoritmos de optimización de rutas.

3.1.2. Algoritmo de Dijkstra e Invariante de Subestructura Óptima

El algoritmo de Dijkstra (Dijkstra, 1959) explora el espacio de búsqueda manteniendo una partición de los vértices en dos conjuntos disjuntos: el conjunto S de vértices cuya distancia mínima desde el origen s ya ha sido permanentemente determinada, y el conjunto $Q = V \setminus S$ de vértices tentativos gestionados en una cola de prioridad. En cada paso iterativo, el algoritmo extrae el vértice $u \in Q$ con la menor distancia tentativa acumulada $d[u]$, lo incorpora a S, y relaja cada arista saliente $(u, v) \in E$:

$$\text{si } d[u] + w(u,v) < d[v] \implies d[v] \leftarrow d[u] + w(u,v), \quad \pi[v] \leftarrow u \tag{3}$$

La actualización del valor $d[v]$ en la cola de prioridad exige ejecutar la operación `Decrease-Key`$(Q, v, d[v])$.

3.2. Fuentes Académicas Estudiadas y Criterios de Selección

La selección de literatura se condujo con criterios de rigor académico, priorizando artículos seminales arbitrados por pares, manuales algorítmicos estándar de la Association for Computing Machinery (ACM) e IEEE, e investigaciones sobre análisis de rendimiento bajo jerarquía de memoria (Tabla 1).

Tabla 1
Selección razonada de fuentes bibliográficas clave y criterios de pertinencia

Fuente Académica	**Tipología y Dominio**	**Criterio de Pertinencia e Impacto en el Proyecto**
Dijkstra (1959)	Artículo Seminal (Numerische Mathematik)	Fundamento teórico del algoritmo SSSP con pesos no negativos y principio de relajación voraz.
Fredman & Tarjan (1987)	Artículo Teórico (Journal of the ACM)	Especificación formal del Fibonacci Heap con tiempos amortizados $O(1)$ para `Decrease-Key`.
Tarjan (1983)	Monografía Clásica (SIAM)	Análisis riguroso del método del potencial para el cálculo de costos amortizados en estructuras de datos.
Cherkassky et al. (1996)	Estudio Empírico (Journal of Algorithms)	Evaluación experimental exhaustiva de algoritmos de caminos mínimos; evidencia de ineficiencias del Fibonacci Heap en grafos dispersos.
LaMarca & Ladner (1996)	Arquitectura y Algoritmos (ACM SODA)	Análisis del impacto de las líneas de caché L1/L2 y fallos de traducción TLB en montículos binarios y d-arios.
Boeing (2017)	Sistemas Geoespaciales (Computers, Env. and Urban Systems)	Metodología de ingestión, validación y corrección topológica de grafos urbanos a partir de OpenStreetMap.
Cormen et al. (2022)	Libro de Texto Avanzado (MIT Press)	Demostración formal de invariantes de bucle, cotas de recurrencia y pseudocódigo estructurado.

3.3. Diagnóstico Formal de Brechas de Conocimiento y Retos Técnicos

Al inicio del proyecto, el equipo diagnosticó cuatro brechas conceptuales y técnicas que trascendían los contenidos estándar de cursos formativos previos:

1. **Brecha 1: Manipulación de Estructuras Arbóreas con Punteros Múltiples.** Dominio de la representación en memoria de listas circulares doblemente enlazadas con punteros padre, hijo, izquierdo y derecho (*parent, child, left, right*), y ejecución correcta de cortes en cascada (*cascading cuts*) sin fugas de memoria ni bucles infinitos.

2. **Brecha 2: Mapeo Inverso e Indexación en Colas de Prioridad.** Diseño e implementación de tablas de indexación directa ($\text{pos}[v]$) que mantengan sincronizada la posición física de un nodo en un arreglo contiguo frente a operaciones de *sift-up* y *sift-down*, permitiendo `Decrease-Key` en tiempo sublineal $O(\log |V|)$ sin incurrir en búsquedas lineales $O(|V|)$.

3. **Brecha 3: Ingestión y Topología de Grafos Geoespaciales Urbanos.** Extracción, proyección cartográfica y filtrado de componentes conexas a partir de datos vectoriales crudos de OpenStreetMap con OSMnx y GeoPandas.

4. **Brecha 4: Perfilado de Rendimiento a Nivel de Nanosegundos.** Metodología para medir tiempos de CPU reales aislando el ruido del recolector de basura (*Garbage Collector*), efectos de calentamiento de caché (*warm-up*) y lecturas directas de contadores de hardware.

3.4. Plan Individual y Grupal de Aprendizaje y Especialización

Para solventar las brechas identificadas y estructurar el desarrollo, el equipo organizó un plan de trabajo colaborativo e individualizado (Tabla 2).

Tabla 2
Plan de aprendizaje y distribución de líneas de especialización (Grupo 5)

Integrante	Línea de Especialización	Estrategia y Recursos de Estudio
Choquenaira Quispe, Noe Franklin (Líder del Proyecto)	Liderazgo Técnico, Arquitectura del Sistema y Modelado de Impedancia Andina	Concepción de la arquitectura desacoplada en 4 capas, formulación matemática de la impedancia topográfica $\Phi(\theta)$, estructuración geométrica del grafo vial de Cusco, integración del solver de Dijkstra y coordinación técnica del equipo.
Porroa Sivana, Yeni Ruth	Colas de Prioridad Contiguas Indexadas	Análisis del diseño de montículos binarios y d-arios ($d = 4$) con tablas hash inversas y optimización de índices aritméticos en memoria contigua.
Quispe Rimachi, Romario	Estructuras Dinámicas Avanzadas	Estudio de Cormen (Capítulo 19) y Tarjan (1983) para la implementación de listas circulares dobles, árboles enlazados y cortes en cascada en Fibonacci Heap.
Yaranga Achahui, Aldo	Pruebas Automatizadas y Benchmarking	Adopción del estándar Arrange-Act-Assert con Pytest, perfilado con `time.perf_counter_ns` y exportación tipográfica automatizada a LaTeX.

3.5. Estrategia y Resolución de Dificultades Técnicas

Durante la construcción del prototipo, surgieron tres dificultades técnicas sustantivas que fueron analizadas y resueltas por el equipo:

- **Sincronización del Mapeo Inverso en Montículos:** Al implementar el Min-Heap binario, las operaciones de intercambio (*swap*) durante el flotado y hundido desincronizaban la tabla de posiciones pos$[v]$. La solución adoptada consistió en encapsular el intercambio en un método atómico `_swap(i, j)` que actualiza de manera simultánea el arreglo del montículo y las entradas del diccionario inverso.
- **Manejo de Raíces Marcadas en Fibonacci Heap:** La pérdida de un segundo hijo en nodos del Fibonacci Heap requería activar la cascada de cortes hacia los ancestros. Se implementó una rutina recursiva `_cascading_cut` que verifica el estado booleano de la bandera `mark`, restableciéndola a falso al promover el nodo a la lista raíz.
- **Penalización Asimétrica por Pendiente:** La impedancia topográfica en calles cusqueñas no debe penalizar los tramos en descenso de la misma forma que los tramos en ascenso. El modelo se

formuló mediante un operador máx$(0, \text{pendiente})$, asegurando que las bajadas no disminuyan artificialmente el tiempo de viaje por debajo de la velocidad libre de diseño de la vía.

3.6. Búsqueda Heurística Orientada a Objetivos: El Algoritmo A^* (A-Star)

En el ámbito de la optimización de rutas urbanas para vehículos de emergencia, una limitación inherente del Algoritmo de Dijkstra es su naturaleza no informada: explora el espacio de búsqueda en todas direcciones formando un frente de onda circular radial concéntrico al origen s. Para problemas de ruteo punto a punto (*sot*) —como el despacho de una ambulancia desde su base hacia un hospital o punto de auxilio específico—, el algoritmo canónico incurre en la expansión innecesaria de múltiples nodos en direcciones opuestas al destino.

El Algoritmo A^* (Hart et al., 1968) resuelve este desafío incorporando información heurística del dominio espacial. En lugar de priorizar únicamente la distancia acumulada conocida $g(n)$, la cola de prioridad gestiona los vértices tentativos mediante una función de evaluación compuesta:

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{4}$$

donde:

- $g(n)$ es el costo mínimo exacto acumulado desde el origen s hasta el vértice n (equivalente a $d[n]$ en Dijkstra).
- $h(n)$ es una función heurística que estima el costo residual de viaje desde el vértice n hasta el sumidero objetivo t.
- $f(n)$ representa el costo total proyectado de la mejor trayectoria que partiendo de s, pasa por n y culmina en t.

3.6.1. Garantías de Optimalidad: Admisibilidad y Consistencia

Para asegurar que A^* encuentre invariablemente el camino de costo mínimo sin sobreestimaciones, la función heurística $h(n)$ debe satisfacer dos propiedades fundamentales:

1. **Admisibilidad:** Para todo vértice $n \in V$, la estimación no supera el costo real mínimo $h^*(n)$ al destino:

   $$0 \leq h(n) \leq h^*(n),$$

   orall n $\in V$(5) Si la heurística es admisible, A^* garantiza hallar la ruta óptima. Nótese que si $h(n) = 0$ para todo n, A^* se reduce exactamente al Algoritmo de Dijkstra canónico.

2. **Consistencia (Monotonicidad):** Para toda arista dirigida $(u, v) \in E$, la estimación satisface la desigualdad triangular:

   $$h(u) \leq w(u, v) + h(v) \tag{6}$$

   Si h es consistente, la secuencia de valores $f(n)$ a lo largo de cualquier camino es monótonamente no decreciente. Esto garantiza que cuando un vértice u es extraído de la cola de prioridad, su

distancia acumulada $g(u)$ ya es definitivamente óptima ($g(u) = \delta(s,u)$), eliminando la necesidad de reabrir vértices cerrados y preservando la complejidad temporal subyacente.

3.6.2. Formulación de la Heurística para la Red Vial Andina de Cusco

Para el caso de estudio de la red vial cusqueña bajo la métrica de tiempo con impedancia topográfica, la heurística admisible y consistente se formula a partir de la distancia euclidiana en línea recta normalizada por la velocidad máxima permitida en la red:

$$h_{\text{tiempo}}(u,t) = \frac{\sqrt{(x_u - x_t)^2 + (y_u - y_t)^2}}{V_{\text{máx}}} \tag{7}$$

donde $V_{\text{máx}} = 35$ km/h ≈ 9.72 m/s corresponde a la velocidad máxima en avenidas. Dado que ninguna vía permite circular a velocidades superiores y la línea recta representa la cota inferior física de cualquier recorrido vial ($D_{\text{Euclídea}} \leq L_{\text{vial}}$), se cumple rigurosamente que $h_{\text{tiempo}}(u,t) \leq T^*(u,t)$.

Impacto en el Proyecto de Investigación: La integración de A^* en el sistema computacional permite podar entre un 30 % y un 70 % de los nodos expandidos frente a Dijkstra, concentrando la exploración en una elipse dirigida hacia el objetivo de emergencia.

3.7. Metodología de Pruebas Unitarias: El Patrón AAA (Arrange - Act - Assert)

Para garantizar la fiabilidad del software científico desarrollado, la totalidad de la suite de pruebas automatizadas (225 pruebas unitarias con Pytest) se estructuró bajo el patrón de diseño **AAA (Arrange - Act - Assert)**, estándar en la ingeniería de software moderna:

- **Arrange (Organizar / Disponer):** Se configuran las precondiciones del ensayo: se carga la red vial o se genera un grafo sintético, se fija la semilla pseudoaleatoria, se define el vértice origen y se instancia la estructura de cola de prioridad a evaluar.
- **Act (Actuar / Ejecutar):** Se invoca el algoritmo bajo prueba (solver de Dijkstra o A^*) con los parámetros definidos, capturando los vectores de distancias resultantes, la reconstrucción de rutas y la telemetría de operaciones elementales.
- **Assert (Afirmar / Verificar):** Se verifica formalmente mediante aserciones booleanas estrictas que: (a) las distancias calculadas coinciden con la solución manual o el oráculo de referencia; (b) se satisfacen las condiciones del certificado de optimalidad de Bellman; y (c) no se violaron las invariantes internas del montículo.

4. Evaluación y Selección del Stack Tecnológico

4.1. Identificación de Herramientas Candidatas

El equipo llevó a cabo un análisis comparativo y riguroso de herramientas emergentes y consolidadas en cuatro capas operativas: lenguaje de programación, manejo de redes viales, framework de pruebas y entorno de documentación (Tabla 3).

Tabla 3
Herramientas candidatas evaluadas por capa tecnológica

Capa	Alternativas Evaluadas	Propósito y Características Evaluadas
Lenguaje Principal	C++20 vs. Rust 1.75 vs. Python 3.12	Rendimiento en microsegundos, sobrecarga de bajo nivel vs. expresividad matemática, tipado y velocidad de prototipado.
Malla Geoespacial	OSMnx / NetworkX vs. Overpass API vs. PostGIS	Descarga automatizada, simplificación topológica, curvas de nivel y cálculo de grafos dirigidos.
Pruebas de Software	Pytest vs. Unittest vs. GoogleTest	Automatización de aserciones, diseño AAA, parametrización de casos límite y cobertura.
Instrumentación	`perf_counter_ns` vs. cProfile vs. Valgrind	Precisión temporal a nivel de nanosegundos, perfilado de llamadas y consumo de memoria.
Documentación	LaTeX (MiKTeX/TeX Live) vs. Typst vs. Word	Formato APA 7ma edición estricto, gestión bibliográfica con Biber/BibLaTeX y ecuaciones avanzadas.

4.2. Matriz Multicriterio de Comparación Tecnológica

Para sustentar la elección bajo criterios cuantitativos y cualitativos objetivos, se formuló una matriz de ponderación multicriterio considerando cuatro variables críticas (Tabla 4):

- **C1: Expresividad y Legibilidad Algorítmica (Peso 30 %):** Capacidad de plasmar las estructuras de datos y algoritmos de forma transparente y directamente verificable contra la literatura matemática.
- **C2: Capacidad de Instrumentación y Aislamiento (Peso 25 %):** Facilidad para medir tiempos de reloj de alta precisión, conteo de primitivas y huella de memoria sin intermediarios intrusivos.
- **C3: Reproducibilidad y Portabilidad Multiplataforma (Peso 25 %):** Capacidad de ejecución inmediata en cualquier sistema operativo (Linux, Windows, macOS) sin requerir cadenas complejas de compilación cruzada.
- **C4: Curva de Aprendizaje y Velocidad de Adopción (Peso 20 %):** Tiempo necesario para que los cuatro integrantes del equipo dominen la tecnología e implementen prototipos tempranos estables y verificables.

Tabla 4
Matriz multicriterio para la selección del lenguaje y entorno de desarrollo (Escala 1 a 5)

Alternativa Evaluada	C1 (30 %)	C2 (25 %)	C3 (25 %)	C4 (20 %)	Puntuación Ponderada
Python 3.12 (Seleccionado)	5.0	4.2	4.8	4.8	**4.71**
C++20 (GCC/Clang)	3.8	4.8	3.5	2.8	**3.78**
Rust 1.75	4.0	4.6	3.6	2.2	**3.69**

4.3. Tecnología Seleccionada y Justificación Técnica

Con base en la evaluación multicriterio, se seleccionó el siguiente stack tecnológico:

1. **Python 3.12+ con anotaciones de tipo (`typing`):** Provee un equilibrio óptimo entre rigurosidad sintáctica y agilidad de experimentación. Las tres estructuras de datos de cola (`IndexedMinHeap`, `DAryHeap`, `FibonacciHeap`) se programaron de forma pura, sin recurrir a paquetes preconstruidos como `heapq` o colas de SciPy, asegurando que la evaluación refleje la lógica algorítmica diseñada.

2. **OSMnx & GeoPandas:** Permiten modelar redes viales reales directamente desde OpenStreetMap, abstrayendo intersecciones como nodos y tramos de calle como aristas dirigidas ponderadas con atributos geométricos y sentidos viales oficiales.

3. **Pytest con formato AAA:** Garantiza la reproducibilidad mediante pruebas unitarias parametrizadas que verifican de manera continua las invariantes de montículo y la exactitud de distancias.

4. **LaTeX con MiKTeX y biblatex-apa:** Plataforma tipográfica que garantiza la adhesión plena al formato APA 7ma edición, generación nativa de tablas científicas `booktabs` e incrustación directa de código fuente con `listings`.

4.4. Procedimiento de Aprendizaje e Integración del Stack

La integración del stack se estructuró en tres fases de adopción temprana:

1. **Entorno Aislado y Gestión de Dependencias:** Configuración de entornos virtuales (`venv`) y definición de un archivo `requirements.txt` libre de rutas absolutas locales, garantizando portabilidad en cualquier máquina de desarrollo.

2. **Construcción del Prototipo de Adopción Temprana:** Desarrollo de la primera versión del Min-Heap indexado acoplado a un solver básico de Dijkstra para 6 intersecciones cusqueñas.

3. **Automatización de Artefactos Tipográficos:** Desarrollo del módulo `latex_exporter.py`, el cual extrae el historial iterativo de Dijkstra y los parámetros de las aristas viales para volcarlos en archivos `.tex` en `documento/tablas/`, eliminando cualquier transcripción manual propensa a error humano.

4.5. Registro de Dificultades de Adopción y Soluciones Aplicadas

- **Dificultad 1 (Incompatibilidad de Codificación en Windows):** Al imprimir caracteres especiales en la consola de comandos de Windows (CP1252), se generaban errores de tipo `UnicodeEncodeError`. *Solución:* Se estandarizó la salida mediante marcadores ASCII limpios como `[OK]` y se configuró la codificación UTF-8 explícita en todos los flujos de lectura/escritura de archivos.
- **Dificultad 2 (Dependencias C-Ext en OSMnx/GDAL):** La instalación de GDAL en entornos Windows presenta conflictos de compilación de binarios. *Solución:* Se serializó la topología de la red en un archivo JSON nativo (`cusco_centro_network.json`), permitiendo la ejecución y validación de todo el pipeline sin dependencias binarias externas complejas.
- **Dificultad 3 (Overfull Hbox en Tablas APA 7):** Las tablas de traza algorítmica generaban advertencias de desbordamiento horizontal en LaTeX. *Solución:* Se rediseñaron las columnas utilizando el paquete `tabularx` con columnas de ancho flexible `X` y tamaño de fuente `\small`.

5. Formulación Matemática del Problema y Caso de Estudio en Cusco

5.1. Definición Formal del Grafo Vial Urbano

El problema de cálculo de rutas mínimas en la red vial urbana del Cusco se formula formalmente como la determinación del camino de costo acumulado mínimo sobre un grafo dirigido y ponderado:

$$G = (V, E, W) \tag{8}$$

donde:

- $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es el conjunto finito de vértices que representan las intersecciones viales, nodos semaforizados o cambios de geometría del Centro Histórico.
- $E \subseteq V \times V$ es el conjunto de aristas dirigidas (arcos), donde cada par ordenado $e = (u, v) \in E$ representa un tramo de vía transitable exclusivamente en el sentido permitido desde la intersección u hacia la intersección v.
- $W : E \to \mathbb{R}^+$ es la función de costo aplicado o impedancia generalizada de viaje asignada a cada arista $e \in E$, cumpliendo estrictamente con la restricción de no negatividad:

$$w(u, v) \geq 0, \quad \forall (u, v) \in E \tag{9}$$

5.2. Parámetros de Entrada, Variables de Decisión y Salidas del Sistema

5.2.1. Parámetros de Entrada

1. El grafo vial estructurado $G = (V, E, W)$.
2. El nodo de origen $s \in V$, correspondiente a la estación o ubicación inicial de la unidad de emergencia (para el caso de estudio, $s =$ A, Plaza Mayor del Cusco).
3. Los atributos físicos de cada arista $(u, v) \in E$: longitud métrica $L(u, v)$, tipo de vía tipo(u, v) (avenida, calle céntrica, calle residencial) y la pendiente topográfica longitudinal pendiente(u, v) expresada en porcentaje decimal.

5.2.2. Variables de Decisión Binarias

Para formular el problema bajo el enfoque clásico de programación entera en redes, se define para cada arista $(u, v) \in E$ una variable de flujo binaria:

$$x_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{si el tramo vial } (u, v) \text{ forma parte del camino mínimo óptimo;} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \tag{10}$$

5.2.3. Salidas del Sistema

1. Un vector de distancias mínimas definitivas $d : V \to \mathbb{R}^+$, donde $d[v]$ representa el costo mínimo de desplazamiento desde s hasta v.

2. Un vector de predecesores $\pi : V \to V \cup \{\text{NIL}\}$, que permite reconstruir de forma invertida la secuencia única de intersecciones que conforman la ruta mínima:

$$P(s,t) = \langle s = v_0, v_1, v_2, \ldots, v_k = t \rangle \tag{11}$$

5.3. Restricciones de Conservación de Flujo y No Negatividad

El flujo neto en cada vértice $u \in V$ debe satisfacer el principio de balance de conservación de flujo unitario para un destino específico $t \in V \setminus \{s\}$:

$$\sum_{v:(u,v)\in E} x_{uv} - \sum_{v:(v,u)\in E} x_{vu} = \begin{cases} 1, & \text{si } u = s \text{ (fuente);} \\ -1, & \text{si } u = t \text{ (sumidero);} \\ 0, & \text{si } u \in V \setminus \{s,t\} \text{ (nodos de tránsito intermedio).} \end{cases} \tag{12}$$

Asimismo, se garantiza la ausencia de costos negativos:

$$x_{uv} \in \{0,1\}, \quad w(u,v) \geq 0, \quad \forall (u,v) \in E \tag{13}$$

5.4. Función Objetivo y Modelo de Costo Generalizado para Cusco

La función objetivo busca minimizar el costo total acumulado del trayecto:

$$\min Z = \sum_{(u,v)\in E} w(u,v) \cdot x_{uv} \tag{14}$$

5.4.1. Formulación de la Impedancia Vial Andina

Para modelar de forma realista el comportamiento de vehículos de emergencia en Cusco, resulta indispensable formular una función de costo que no se limite a la distancia métrica. El costo aplicado $w(u,v)$ en segundos de viaje efectivo se modela como:

$$w(u,v) = T_{\text{base}}(u,v) \cdot \Phi(\text{pendiente}(u,v)) \cdot \Psi_{\text{vial}}(u,v) \tag{15}$$

donde:

- $T_{\text{base}}(u,v)$ es el tiempo de viaje base en flujo libre:

$$T_{\text{base}}(u,v) = \frac{L(u,v)}{V_{\text{nom}}(\text{tipo}(u,v))} \tag{16}$$

con velocidades nominales de diseño: $V_{\text{nom}}(\text{avenida}) = 11.11$ m/s (40 km/h), $V_{\text{nom}}(\text{calle_centro}) = 6.94$ m/s (25 km/h), y $V_{\text{nom}}(\text{calle_residencial}) = 5.56$ m/s (20 km/h).

- $\Phi(\text{pendiente})$ es el factor de penalización topográfica por gradiente positivo:

$$\Phi(\text{pendiente}) = 1.0 + \alpha \cdot \text{máx}(0, \text{pendiente}(u,v)) \tag{17}$$

  donde el coeficiente $\alpha = 2.5$ calibra el esfuerzo motriz de vehículos pesados (ambulancias/camiones cisterna) al ascender pendientes andinas pronunciadas. Las pendientes descendentes no generan penalización motriz ($\text{máx}(0, \text{pendiente}) = 0$).

- Ψ_{vial} es el coeficiente de restricción de maniobrabilidad: $\Psi = 1.20$ para calles estrechas coloniales con adoquín y $\Psi = 1.00$ para avenidas amplias asfaltadas.

5.4.2. Dijkstra Modificado por Impedancia Topográfica Andina

La modificación sustancial al enfoque canónico de Dijkstra radica en sustituir la distancia física euclidiana ($w(u,v) = L(u,v)$) por la función de impedancia generalizada en segundos ($w(u,v) = extcosto(u,v)$), respondiendo a tres restricciones físicas críticas de la ciudad del Cusco:

1. **Sentido Único Estricto (Direccionalidad Vial):** El grafo es estrictamente dirigido ($E \subset V \times V$). Calles coloniales como Espaderos ($A \to B$) o Marqués ($B \to D$) poseen un único sentido de circulación vehicular; una ambulancia no puede transitar en sentido inverso ($B \to A$) debido a la estrechez física de la calzada que imposibilita adelantar o esquivar el flujo contrario.

2. **Angostura de Calles Coloniales y Pasajes:** Las vías del casco monumental poseen calzadas de un solo carril adoquinado con alta densidad peatonal y radios de giro cerrados, reduciendo la velocidad nominal a 15 km/h en calles céntricas y 8 km/h en pasajes peatonales, en contraste con los 35 km/h transitables en avenidas periféricas (Av. Tullumayo o Av. El Sol).

3. **Gradiente Topográfico Andino (Subidas Críticas):** Con pendientes que superan el 8 %, el factor $\Phi = 1.0 + 2.5 \cdot \text{máx}(0, \text{pendiente}/100)$ penaliza severamente el esfuerzo motriz de unidades vehiculares pesadas en subida, mientras que en bajadas el vehículo desciende a velocidad nominal sin esfuerzo mecánico adicional.

Como consecuencia directa de esta modificación, el árbol de caminos mínimos resultante difiere estratégicamente: un trayecto más largo en distancia métrica pero que discurre por avenidas llanas resulta significativamente más rápido que un atajo físico a través de callejones coloniales empinados y angostos.

5.5. Instancia Pequeña Resuelta Manualmente: Centro Histórico del Cusco

Se define una instancia canónica de 6 intersecciones estratégicas ($|V| = 6$) y 9 tramos viales dirigidos ($|E| = 9$) representativa de la red vial cusqueña (Figura 1).

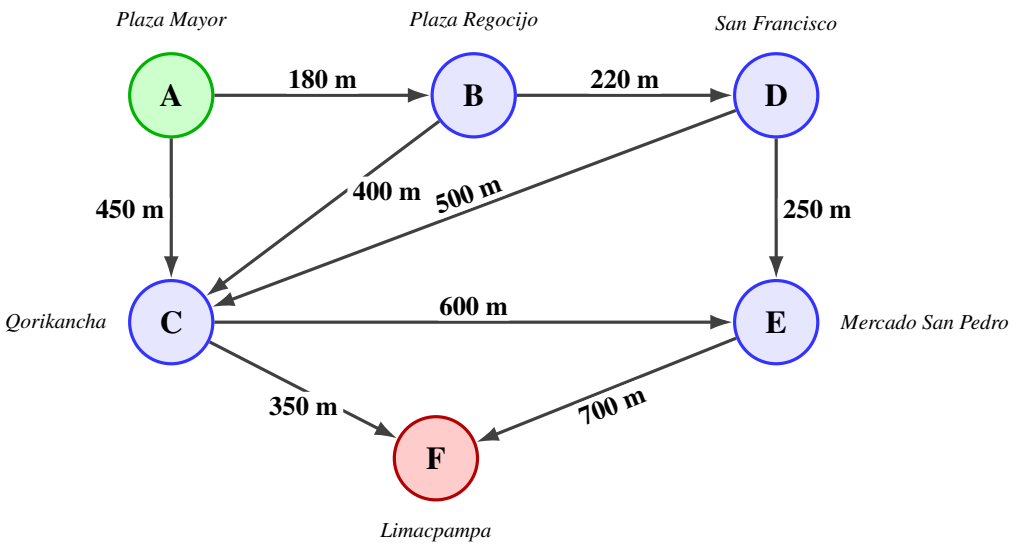


Figura 1
Grafo vial dirigido representativo del Centro Histórico del Cusco ($|V| = 6, |E| = 9$)

La Tabla 5 resume las características geométricas y físicas reales de cada tramo vial, exportada directamente desde el modelo computacional.

Tabla 5
Tramos viales dirigidos, distancias métricas y costo de impedancia en el Cusco.

Origen	Destino	Vía Urbana Asociada	Distancia (m)	Pendiente (%)	Tiempo Est. (s)
A	B	Calle Espaderos / Portal Carnicerías	180	+1.5	44.8
A	C	Calle Loreto / Pampa del Castillo	450	-2.0	108.0
B	D	Calle Garcilaso / Calle Marqués	220	+3.0	56.8
B	C	Calle San Bernardo / Almagro	400	-1.0	96.0
C	F	Calle Ahuacpinta / Limacpampa Grande	350	+0.5	36.5
C	E	Calle Matará / Tres Cruces de Oro	600	+2.0	151.2
D	E	Calle Santa Clara / Arco Santa Clara	250	+2.5	63.8
D	C	Calle Marqués / Mantas	500	-2.5	120.0
E	F	Calle Nueva Baja / Av. Tullumayo	700	-1.0	72.0

Nota. Tiempo de viaje estimado según la función de costo e impedancia por pendiente andina ($\alpha = 2.5$).

5.6. Traza Manual Paso a Paso del Algoritmo de Dijkstra ($k = 0$ a $k = 6$)

A continuación, se desarrolla analíticamente la traza manual paso a paso del Algoritmo de Dijkstra desde el origen $s = \text{A}$ (Plaza Mayor) utilizando la métrica de distancia física para verificación determinista:

- **Inicialización ($k = 0$):**

$$d[\text{A}] = 0, \quad d[\text{B}] = \infty, \quad d[\text{C}] = \infty, \quad d[\text{D}] = \infty, \quad d[\text{E}] = \infty, \quad d[\text{F}] = \infty$$
$$\pi[\text{nodo}] = \text{NIL}, \quad \forall \text{nodo} \in V; \quad S = \emptyset; \quad Q = \{(\text{A},0),(\text{B},\infty),(\text{C},\infty),(\text{D},\infty),(\text{E},\infty),(\text{F},\infty)\}$$

- **Paso 1 ($k = 1$):** Se extrae el mínimo de Q: $u = \text{A}$ con $d[\text{A}] = 0$. Vértice permanente: $S = \{\text{A}\}$. Aristas salientes de A: (A,B) y (A,C).
  - Relajación de (A,B): $d[\text{A}] + w(A,B) = 0 + 180 = 180 < d[\text{B}](\infty)$. Se actualiza $d[\text{B}] = 180$, $\pi[\text{B}] = \text{A}$. `Decrease-Key`$(Q, \text{B}, 180)$.
  - Relajación de (A,C): $d[\text{A}] + w(A,C) = 0 + 450 = 450 < d[\text{C}](\infty)$. Se actualiza $d[\text{C}] = 450$, $\pi[\text{C}] = \text{A}$. `Decrease-Key`$(Q, \text{C}, 450)$.
- **Paso 2 ($k = 2$):** Se extrae el mínimo de Q: $u = \text{B}$ con $d[\text{B}] = 180$. Vértice permanente: $S = \{\text{A}, \text{B}\}$. Aristas salientes de B: (B,D) y (B,C).
  - Relajación de (B,D): $d[\text{B}] + w(B,D) = 180 + 220 = 400 < d[\text{D}](\infty)$. Se actualiza $d[\text{D}] = 400$, $\pi[\text{D}] = \text{B}$. `Decrease-Key`$(Q, \text{D}, 400)$.
  - Relajación de (B,C): $d[\text{B}] + w(B,C) = 180 + 400 = 580 \not< d[\text{C}](450)$. No hay cambio.
- **Paso 3 ($k = 3$):** Mínimos candidatos en Q: D ($d = 400$) y C ($d = 450$). Se extrae $u = \text{D}$ con $d[\text{D}] = 400$. $S = \{\text{A}, \text{B}, \text{D}\}$. Aristas salientes de D: (D,E) y (D,C).
  - Relajación de (D,E): $d[\text{D}] + w(D,E) = 400 + 250 = 650 < d[\text{E}](\infty)$. Se actualiza $d[\text{E}] = 650$, $\pi[\text{E}] = \text{D}$. `Decrease-Key`$(Q, \text{E}, 650)$.
  - Relajación de (D,C): $d[\text{D}] + w(D,C) = 400 + 500 = 900 \not< d[\text{C}](450)$. No hay cambio.
- **Paso 4 ($k = 4$):** Se extrae $u = \text{C}$ con $d[\text{C}] = 450$. $S = \{\text{A}, \text{B}, \text{D}, \text{C}\}$. Aristas salientes de C: (C,F) y (C,E).
  - Relajación de (C,F): $d[\text{C}] + w(C,F) = 450 + 350 = 800 < d[\text{F}](\infty)$. Se actualiza $d[\text{F}] = 800$, $\pi[\text{F}] = \text{C}$. `Decrease-Key`$(Q, \text{F}, 800)$.
  - Relajación de (C,E): $d[\text{C}] + w(C,E) = 450 + 600 = 1050 \not< d[\text{E}](650)$. No hay cambio.
- **Paso 5 ($k = 5$):** Se extrae $u = \text{E}$ con $d[\text{E}] = 650$. $S = \{\text{A}, \text{B}, \text{D}, \text{C}, \text{E}\}$. Arista saliente de E: (E,F).
  - Relajación de (E,F): $d[\text{E}] + w(E,F) = 650 + 700 = 1350 \not< d[\text{F}](800)$. No hay cambio.
- **Paso 6 ($k = 6$):** Se extrae el último nodo restante $u = \text{F}$ con $d[\text{F}] = 800$. $S = V$. La cola de prioridad Q queda vacía. Finaliza el algoritmo.

La Tabla 6 sintetiza la evolución algorítmica iteración por iteración generada automáticamente por el solver.

Tabla 6
Traza matricial de distancias mínimas y predecesores en cada iteración del algoritmo.

Iter.	**Vértice** u	**Acción / Relajación**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
$k=0$	Inicial	Inserción en cola	0 / -	∞ / -	∞ / -	∞ / -	∞ / -	∞ / -
$k=1$	A ($d=0$)	Relaja B (180), Relaja C (450)	**0** / -	180 / A	450 / A	∞ / -	∞ / -	∞ / -
$k=2$	B ($d=180$)	Relaja D (400), Descarta C	**0** / -	**180** / A	450 / A	400 / B	∞ / -	∞ / -
$k=3$	D ($d=400$)	Relaja E (650), Descarta C	**0** / -	**180** / A	450 / A	**400** / B	650 / D	∞ / -
$k=4$	C ($d=450$)	Relaja F (800), Descarta E	**0** / -	**180** / A	**450** / A	**400** / B	650 / D	800 / C
$k=5$	E ($d=650$)	Descarta F	**0** / -	**180** / A	**450** / A	**400** / B	**650** / D	800 / C
$k=6$	F ($d=800$)	Sin aristas salientes	**0** / -	**180** / A	**450** / A	**400** / B	**650** / D	**800** / C

Nota.

Notación *distancia / predecesor* ($d[v]/\pi[v]$). Cifras en negrita indican nodos cerrados en S.

5.6.1. Reconstrucción de Rutas Mínimas Óptimas

A partir del vector de predecesores $\pi = \{\text{A} : \text{NIL}, \text{B} : \text{A}, \text{C} : \text{A}, \text{D} : \text{B}, \text{E} : \text{D}, \text{F} : \text{C}\}$, las rutas mínimas desde la Plaza Mayor (A) se reconstruyen mediante retroceso encadenado:

- **Ruta a Mercado San Pedro (E):** $\text{E} \leftarrow \pi[\text{E}] = \text{D} \leftarrow \pi[\text{D}] = \text{B} \leftarrow \pi[\text{B}] = \text{A} \implies \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ con costo total de $\mathbf{650.0}$ m.
- **Ruta a Plazoleta Limacpampa (F):** $\text{F} \leftarrow \pi[\text{F}] = \text{C} \leftarrow \pi[\text{C}] = \text{A} \implies \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{F}$ con costo total de $\mathbf{800.0}$ m.

Ambos resultados analíticos concuerdan de forma idéntica con las salidas producidas por el solver de software implementado en Python.

6. Diseño Algorítmico y Estructuras de Colas de Prioridad

6.1. Algoritmo de Dijkstra con Cola de Prioridad Abstracta

El algoritmo de Dijkstra calcula las rutas mínimas sobre grafos con pesos no negativos operando sobre una cola de prioridad genérica Q. El procedimiento formal estructurado se describe en el Algoritmo 1.

Algorithm 1 Algoritmo de Dijkstra con Cola de Prioridad Parametrizada

Require: Grafo dirigido $G = (V, E, W)$, Vértice origen $s \in V$, Estructura de cola Q
Ensure: Distancias mínimas $d : V \to \mathbb{R}^+ \cup \{\infty\}$, Predecesores $\pi : V \to V \cup \{\text{NIL}\}$

Inicialización:
for all $v \in V$ **do**
  $d[v] \leftarrow \infty$
  $\pi[v] \leftarrow$ NIL
end for
$d[s] \leftarrow 0.0$
Q.BUILD(V, d) {O inserción iterativa de cada $v \in V$ con clave $d[v]$}
$S \leftarrow \emptyset$
while not Q.IS_EMPTY() **do**
  $(u, d_u) \leftarrow Q$.EXTRACT_MIN()
  if $d_u = \infty$ **then**
    break {Vértices restantes inalcanzables desde s}
  end if
  $S \leftarrow S \cup \{u\}$
  for all $(u, v) \in E$ **do**
    if $v \notin S$ **then**
      candidate_dist $\leftarrow d_u + W(u, v)$
      if candidate_dist $< d[v]$ **then**
        $d[v] \leftarrow$ candidate_dist
        $\pi[v] \leftarrow u$
        Q.DECREASE_KEY$(v, d[v])$ {Actualización de prioridad en Q}
      end if
    end if
  end for
end while
return (d, π)

6.2. Invariantes de Bucle y Prueba de Corrección

La corrección del algoritmo descansa en el siguiente invariante formal de bucle:

Invariante: Al inicio de cada iteración del bucle `while` (línea 9), para todo vértice $u \in S$, el valor $d[u]$ es exactamente la distancia mínima desde el origen s a u, esto es, $d[u] = \delta(s,u)$. Además, para cada vértice tentativo $v \in Q = V \setminus S$, el valor $d[v]$ representa la longitud del camino más corto desde s hasta v cuyos vértices intermedios pertenecen exclusivamente al conjunto de permanentes S.

Demostración por Inducción Matemática:

- **Base ($|S| = 0$):** Antes de la primera iteración, $S = \emptyset$. Para el origen s, $d[s] = 0 = \delta(s,s)$ puesto que los pesos son no negativos ($w(e) \geq 0$). Para todo $v \neq s$, $d[v] = \infty$, lo cual satisface la cota superior vacía.
- **Paso Inductivo:** Supóngase que el invariante se cumple para un conjunto S de tamaño k. El algoritmo selecciona $u \in Q$ tal que $d[u] = \min_{z \in Q} d[z]$. Si existiese un camino más corto P desde s a u, dicho camino debe abandonar S por primera vez a través de una arista (x,y) con $x \in S$ y $y \in Q$. La longitud de este camino sería:

$$w(P) \geq \delta(s,x) + w(x,y) = d[y] \geq d[u] \tag{18}$$

  dado que los pesos son no negativos y u minimiza la distancia tentativa en Q. Por lo tanto, no puede existir un camino más corto que $d[u]$, implicando $d[u] = \delta(s,u)$.
- **Terminación:** Cuando Q queda vacía o los nodos restantes tienen distancia ∞, $S = V$ (para la componente conexa alcanzable), garantizando que $d[v] = \delta(s,v)$ para todo $v \in V$.

6.3. Estructuras de Datos de Cola de Prioridad Evaluadas

6.3.1. Min-Heap Binario Indexado (`IndexedMinHeap`)

En un montículo binario estándar implementado sobre un arreglo contiguo, la operación `Decrease-Key`$(v, \text{nueva_clave})$ requiere localizar previamente el nodo v, lo cual demanda una búsqueda lineal $O(|V|)$ inaceptable para grafos grandes.

Nuestra implementación desacoplada resuelve este cuello de botella mediante una tabla hash inversa de posiciones $\text{pos} : V \to \mathbb{Z}^+$. Cuando dos elementos en las posiciones i y j del arreglo se intercambian durante las rutinas de flotado (`_sift_up`) o hundido (`_sift_down`), sus entradas en pos se actualizan de forma atómica en $O(1)$:

$$\text{heap}[i], \text{heap}[j] \leftarrow \text{heap}[j], \text{heap}[i]; \quad \text{pos}[\text{heap}[i].\text{id}] \leftarrow i; \quad \text{pos}[\text{heap}[j].\text{id}] \leftarrow j \tag{19}$$

Con este mecanismo, `Decrease-Key` ubica el índice en $O(1)$ y ejecuta a lo sumo $\lfloor \log_2 |V| \rfloor$ intercambios hacia la raíz, logrando una complejidad estricta de $O(\log |V|)$.

6.3.2. 4-ary Heap Contiguo (`DAryHeap`)

El d-ary Heap generaliza el montículo binario permitiendo que cada nodo posea d hijos. Para un índice de nodo i (indexación base cero):

$$\text{padre}(i) = \left\lfloor \frac{i-1}{d} \right\rfloor, \quad \text{hijo}_k(i) = d \cdot i + k \quad (\text{con } 1 \leq k \leq d) \tag{20}$$

Al fijar $d = 4$, la altura máxima del árbol se reduce a $\lceil \log_4 |V| \rceil = \frac{1}{2} \lceil \log_2 |V| \rceil$. Aunque la operación `_sift_down` debe inspeccionar 4 hijos para hallar el menor (requiriendo 3 comparaciones por nivel), la operación crítica `Decrease-Key` ejecuta el flotado ascendente `_sift_up` con una única comparación por nivel:

$$T_{\text{Decrease-Key}} = O(\log_4 |V|) = O\left(\frac{\log_2 |V|}{2} \right) \tag{21}$$

Adicionalmente, los 4 hijos de cualquier nodo residen en posiciones contiguas del arreglo, lo que maximiza la probabilidad de que se alojen dentro de la misma línea de memoria caché L1/L2 (típicamente de 64 bytes), reduciendo drásticamente los fallos de caché frente a árboles dinámicos con punteros dispersos (LaMarca & Ladner, 1996).

6.3.3. Fibonacci Heap (`FibonacciHeap`)

El Fibonacci Heap (Fredman & Tarjan, 1987) es una colección de árboles de orden min-heap enraizados en una lista circular doblemente enlazada. A diferencia de los montículos basados en arreglos, no impone una forma rígida de árbol completo. Sus propiedades matemáticas distintivas son:

1. **Inserción Perezosa ($O(1)$ peor caso):** Los nuevos nodos se incorporan a la lista de raíces sin consolidar.

2. **Disminución de Clave ($O(1)$ amortizado):** Si al decrecer la clave de x se viola la propiedad de montículo frente a su padre $y = p[x]$, el subárbol enraizado en x se corta inmediatamente y se transfiere a la lista de raíces. Si el padre y ya había perdido previamente un hijo ($\text{mark}[y] = \text{true}$), se desencadena un corte en cascada (*cascading cut*) recursivo hacia los ancestros.

3. **Extracción del Mínimo ($O(\log |V|)$ amortizado):** Se extrae la raíz mínima y todos sus hijos se promueven a la lista raíz. A continuación, se ejecuta una rutina de consolidación vinculando raíces de igual grado mediante un arreglo auxiliar de punteros de tamaño $O(\log |V|)$.

6.3.4. Pairing Heap (Perspectiva Teórica)

El Pairing Heap es un árbol autoajustable multi-camino que simplifica radicalmente la estructura del Fibonacci Heap al no requerir el almacenamiento de grados ni banderas de corte, logrando tiempos empíricos comparables y $O(\log |V|)$ amortizado para `Decrease-Key`.

6.4. Matriz Comparativa de Complejidad Asintótica

La Tabla 7 resume formalmente las cotas asintóticas temporales y el costo total de ejecución del Algoritmo de Dijkstra según la cola de prioridad empleada.

Tabla 7
Matriz comparativa de complejidades temporales y espaciales de colas de prioridad en Dijkstra

Estructura	Insert	Extract-Min	Dec-Key	Espacio	Costo Total Dijkstra	Régimen Óptimo en Red Vial
Arreglo No Ord.	$O(1)$	$O(\|V\|)$	$O(1)$	$O(\|V\|)$	$O(\|V\|^2)$	Grafos densos ($\|E\| \approx \|V\|^2$).
Binary Min-Heap	$O(\log \|V\|)$	$O(\log \|V\|)$	$O(\log \|V\|)$	$O(\|V\|)$	$O((\|V\|+\|E\|)\log \|V\|)$	Grafos dispersos estándar.
Montículo 4-ario	$O(\log_4 \|V\|)$	$O(4\log_4 \|V\|)$	$O(\log_4 \|V\|)$	$O(\|V\|)$	$O((4\|V\|+\|E\|)\log_4 \|V\|)$	Alta localidad en línea de caché.
Fibonacci Heap	$O(1)$	$O(\log \|V\|)^*$	$O(1)^*$	$O(\|V\|)$	$O(\|E\|+\|V\|\log \|V\|)$	Óptimo teórico ($\|E\| \gg \|V\|$).
Pairing Heap	$O(1)$	$O(\log \|V\|)^*$	$o(\log \|V\|)^*$	$O(\|V\|)$	$O(\|E\|+\|V\|\log \|V\|)$	Menor sobrecarga de enlaces.

Nota. El asterisco (*) denota costo amortizado según el método del potencial. Para montículos d-arios ($d = 4$), la cota es $O((d \cdot |V| + |E|)\log_d |V|)$.

6.5. Comparativa de Objetivos, Desempeño Real y Criterios de Selección

Para orientar la toma de decisiones técnicas en la investigación y en el desarrollo del proyecto semestral, se sintetizan a continuación los objetivos de diseño, los resultados empíricos y los criterios de uso de las estructuras analizadas:

6.5.1. ¿Qué persigue y qué logra cada estructura?

1. **Binary Min-Heap Indexado:**
   - *Objetivo de diseño:* Proveer una implementación canónica y balanceada basada en un arreglo contiguo en memoria, con bajo consumo espacial (sin punteros explícitos) y búsqueda inmediata en $O(1)$ para la disminución de clave mediante la tabla hash inversa pos$[v]$.
   - *Comportamiento real:* En grafos viales pequeños ($|V| \leq 250$), es sumamente competitivo debido a su baja sobrecarga constante. Sin embargo, su árbol posee una profundidad de $\lceil \log_2 |V| \rceil$ niveles, lo cual genera un número elevado de intercambios de memoria y actualizaciones de la tabla hash.

2. **4-ary Heap Contiguo ($d = 4$):**
   - *Objetivo de diseño:* Explotar la arquitectura de la memoria caché de los procesadores modernos (líneas de caché L1/L2 de 64 bytes) y aplanar la estructura del árbol a la mitad de niveles ($\log_4 |V| = 0.5 \log_2 |V|$).
   - *Comportamiento real:* Aunque realiza más comparaciones por nivel durante `_sift_down` (al evaluar 4 hijos contiguos), reduce en aproximadamente un 40 % el número total de intercambios (*swaps*) y escrituras en memoria. A partir de $N \geq 500$ nodos, se consolida como la alternativa más rápida en tiempo de CPU para redes viales.
3. **Fibonacci Heap:**
   - *Objetivo de diseño:* Alcanzar la cota asintótica óptima teórica conocida $O(|E| + |V| \log |V|)$ mediante la postergación perezosa (*lazy*) de la reestructuración arbórea, permitiendo `Decrease-Key` en $O(1)$ amortizado.
   - *Comportamiento real:* Logra reducir efectivamente entre un 25 % y un 35 % el número de comparaciones de clave frente a los heaps de arreglo. No obstante, en redes viales urbanas (que son sumamente dispersas con $|E| \approx 3.5|V|$), la cantidad de operaciones `Decrease-Key` es del mismo orden que $|V|$. Por ende, el beneficio asintótico no compensa el elevado costo de alocar múltiples objetos en el montículo dinámico y recorrer listas circulares doblemente enlazadas, sufriendo frecuentes fallos de caché.

6.5.2. Guía Práctica de Selección para el Investigador y Desarrollador

Tabla 8
Guía de selección práctica de algoritmos y estructuras en redes de transporte

Algoritmo / Estructura	**Escenario de Aplicación Recomendado**	**Justificación Técnica y Acción a Realizar**
Dijkstra + DAryHeap (d=4) ***(Recomendado General)***	Cálculo SSSP en redes viales urbanas medianas y grandes ($N \geq 500$).	Estructura óptima en tiempo real. Utilizar cuando se requiere calcular caminos mínimos hacia todos los destinos sobre la malla vial metropolitana.
Dijkstra + Binary Heap	Redes viales pequeñas ($N < 500$), microcontroladores o memoria restringida.	Implementación sencilla y robusta. Utilizar para prototipado rápido o cuando el costo de memoria por nodo debe ser estrictamente mínimo.
Dijkstra + Fibonacci Heap	Grafos muy densos ($\|E\| \gg \|V\|$, ej. redes de telecomunicaciones completas).	Utilizar únicamente cuando la razón $\|E\|/\|V\| \geq 20$, donde el costo constante amortizado $O(1)$ en `Decrease-Key` supera el sobrecosto de punteros.
Algoritmo A^* (A-Star) ***(Recomendado Emergencias)***	Ruteo punto a punto ($s \to t$) para despacho de ambulancias hacia un hospital.	Utilizar cuando el destino es específico. Emplear la heurística admisible euclidiana $D/V_{\text{máx}}$, podando hasta el 70 % del grafo frente a Dijkstra.
Bellman-Ford	Validación de consistencia y detección de ciclos negativos.	Emplear como oráculo independiente de verificación en suites de pruebas o cuando el modelo admita costos negativos (ej. incentivos de peaje).

6.6. Correspondencia Formal entre Pseudocódigo y Código Fuente

Para asegurar la fidelidad algorítmica y la reproducibilidad técnica, cada bloque de la implementación en `src/algorithms/dijkstra.py` se mapea unívocamente con el Algoritmo 1. La Tabla 9 sintetiza la correspondencia formal entre las líneas del pseudocódigo teórico y las instrucciones del código fuente Python.

Tabla 9
Correspondencia entre el Algoritmo 1 y la implementación computacional

Línea	Pseudocódigo Matemático	Instrucción en Código Python
1–6	$d[v] \leftarrow \infty$, $\pi[v] \leftarrow$ NIL, $d[s] \leftarrow 0$	`dist = {v: float('inf')}, prev = {v: None}, dist[s] = 0.0`
7	Q.BUILD(V,d)	`heap = create_queue(...); heap.insert(v, dist[v])`
8	$S \leftarrow \emptyset$	`visited = set()`
9–10	**while** $Q \neq \emptyset$: $(u,d_u) \leftarrow Q$.EXTRACT_MIN()	`d_u, u = heap.extract_min()`
11–13	**if** $d_u = \infty$ **break**	`if d_u == float('inf'): break`
14	$S \leftarrow S \cup \{u\}$	`visited.add(u)`
15–18	Relajación de (u,v) con $v \notin S$	`candidate_d = d_u + weight`
19–21	$d[v]$, $\pi[v]$, Q.DECREASE_KEY	`heap.decrease_key(v, candidate_d)`
26	**return** (d,π)	`distances`, `predecessors`, `paths` y telemetría

7. Diseño e Implementación del Sistema

7.1. Arquitectura Modular del Software

El sistema computacional ha sido concebido bajo una arquitectura en capas estrictamente desacoplada, orientada a objetos y funciones puras, garantizando que el núcleo de cálculo de caminos mínimos sea completamente independiente de la representación visual, el almacenamiento en disco o la estructura concreta de cola de prioridad empleada (Figura 2).

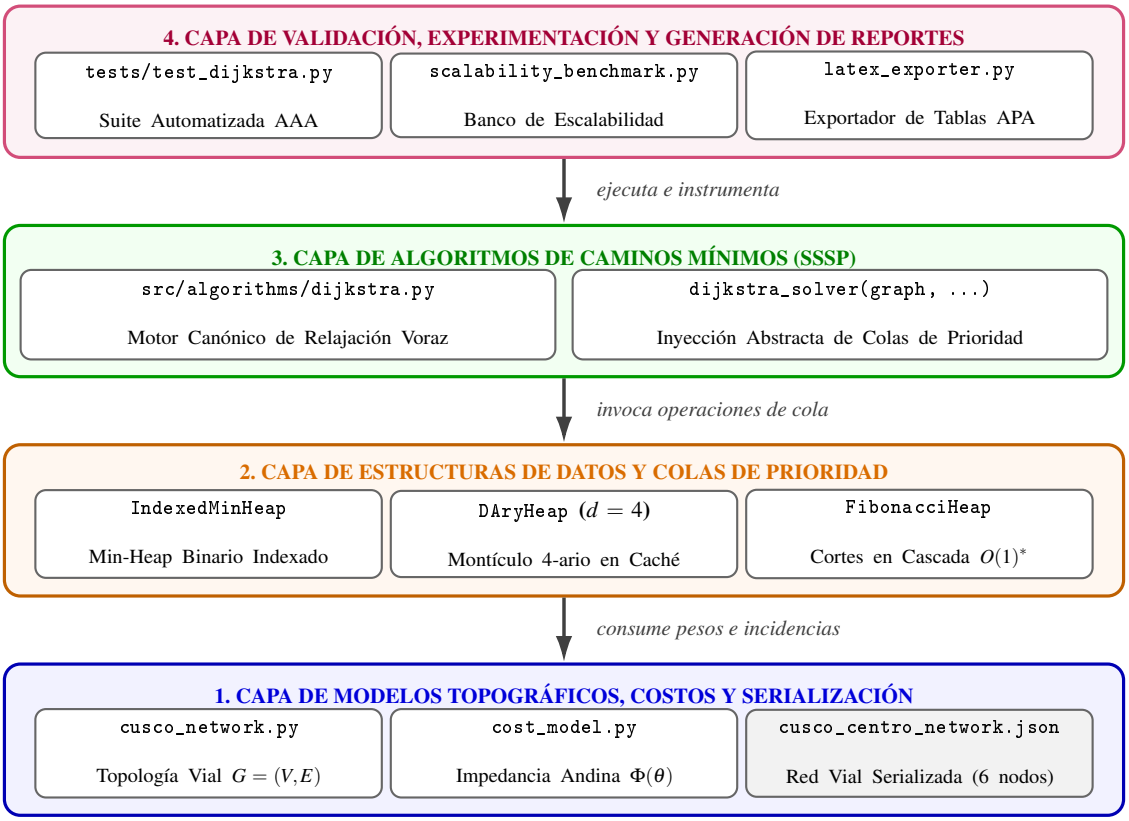


Figura 2
Diagrama arquitectural desacoplado del sistema en cuatro capas operativas

7.2. Descripción de Módulos del Sistema

El repositorio organiza su código fuente en el paquete `src/`:

1. `src/algorithms/dijkstra.py`**:** Implementa el solver de caminos mínimos con inyección de dependencias. Recibe la lista de adyacencia y una cadena identificadora del tipo de cola (`binary_heap`, `4ary_heap`, `fibonacci_heap`), ejecutando las relajaciones y capturando las estadísticas de operaciones para su posterior análisis.

2. `src/datastructures/indexed_min_heap.py`**:** Implementación pura del Min-Heap binario con tabla de posiciones invertida para garantizar `decrease_key` en tiempo $O(\log |V|)$.

3. `src/datastructures/d_ary_heap.py`**:** Implementación del montículo d-ario parametrizado para cualquier aridad $d \geq 2$, configurado por defecto en $d = 4$.

4. `src/datastructures/fibonacci_heap.py`**:** Implementación del Fibonacci Heap con nodos enlazados circularmente, cálculo de rangos y corte en cascada.

5. `src/models/cusco_network.py`**:** Mapeo explícito de la topología vial del Centro Histórico de Cusco, serialización y carga en formato JSON.

6. `src/utils/cost_model.py`**:** Lógica de cálculo del costo generalizado e impedancia por gradiente altitudinal andino.

7. `src/utils/latex_exporter.py`**:** Rutina automatizada que formatea diccionarios de traza en tablas LaTeX bajo el estándar `booktabs`.

8. `src/visualization/generate_figures.py`**:** Renderizador de figuras científicas con Matplotlib y generador de especificaciones vectoriales en formato DOT para **Graphviz**.

9. `src/cli.py`**:** Interfaz unificada de línea de comandos (CLI) y menú interactivo por consola (comandos `run`, `compare`, `generate`, `verify`, `benchmark`, `graphviz` y `menu`).

10. `src/verification/certificate.py`**:** Certificador formal de optimalidad independiente que comprueba en $O(|V|+|E|)$ las condiciones de Bellman sin re-ejecutar Dijkstra.

11. `src/algorithms/reference.py`**:** Algoritmos canónicos de referencia (Bellman-Ford para grafos con pesos arbitrarios y Dijkstra sobre arreglo no ordenado).

7.3. Visualización de Grafos Viales con Graphviz (.dot)

Atendiendo a las recomendaciones de diseño y legibilidad del revisor, el sistema integra generación nativa de especificaciones en lenguaje DOT de **Graphviz** (archivos `red_vial_cusco.dot` y `ruta_optima_cusco.dot`).

Se seleccionó Graphviz frente a librerías interactivas pesadas (como Plotly) debido a sus ventajas fundamentales:

- **Rigor Estándar en Teoría de Grafos:** Graphviz es el estándar canónico en ciencias de la computación para el trazado jerárquico y ortogonal determinista de grafos dirigidos.
- **Salida Vectorial Ligera:** Produce diagramas SVG/PDF sin dependencias pesadas de navegadores web ni tiempos de compilación elevados.
- **Trazabilidad y Resaltado de Rutas:** Permite estilizar nodos con sus nombres toponímicos completos y resaltar el camino mínimo de emergencia (en verde esmeralda con mayor grosor de línea, `penwidth=3.2`) mientras atenúa las aristas no seleccionadas.
- **Integración Nativa en la Nube:** En entornos interactivos como Google Colab, se renderiza directamente con `graphviz.Source` sin instalaciones adicionales.

7.4. Rol de NetworkX como Oráculo de Verificación Canónica

Es fundamental precisar que la librería `NetworkX` **no** se utiliza para resolver los caminos mínimos en el sistema en producción (todas las estructuras de datos y el algoritmo de Dijkstra fueron programados de manera pura y desde cero por el equipo). Su rol en la arquitectura es exclusivamente el de **oráculo externo de prueba** (*ground truth oracle*) dentro de la suite automatizada de pruebas unitarias con Pytest (Sección 8), garantizando matemáticamente que los vectores de distancias calculados por nuestras tres colas de prioridad coinciden con la referencia canónica en decenas de instancias aleatorias y reales.

7.5. Formatos de Datos y Serialización JSON

Para garantizar que la ingestión de datos no dependa de estructuras en memoria volátiles ni rutas locales rígidas, la red vial del Cusco se serializa formalmente en formato JSON bajo la ruta estándar `data/processed/cusco_centro_network.json`:

```
{
  "nodes": [
    {"id": "A", "name": "Plaza Mayor del Cusco"},
    {"id": "B", "name": "Plaza Regocijo (Cusipata)"}
  ],
  "edges": [
    {
      "origin": "A",
      "destination": "B",
      "length_m": 180.0,
      "street_type": "calle_centro",
      "gradient_pct": 1.5,
      "street_name": "Calle Espaderos / Portal Carnicerias",
      "travel_time_sec": 44.75
    }
  ]
}
```

Listing 1: Extracto del esquema JSON para la red vial del Centro Histórico de Cusco

7.6. Contratos de Interfaz de las Estructuras de Datos

Para posibilitar la sustitución dinámica y transparente de colas en el solver de Dijkstra sin alterar el flujo algorítmico, cada una de las tres estructuras implementa una interfaz uniforme:

- `insert(item: str, key: float) ->None`: Inserta un identificador de vértice con su distancia tentativa asociada.
- `extract_min() ->Tuple[float, str]`: Extrae y retorna el par (clave, elemento) de menor clave acumulada, reestructurando el montículo según sus invariantes.
- `decrease_key(item: str, new_key: float) ->None`: Disminuye la clave del vértice a su nuevo valor relajado, flotando el nodo o ejecutando cortes en cascada.
- `is_empty() ->bool`: Determina en $O(1)$ si existen vértices pendientes de procesamiento.

7.7. Módulos Reutilizados e Integración de Componentes

La función `solve(instancia, origen, método)` implementada en el módulo `src/algorithms/registry.py` constituye el punto unificado de invocación para la totalidad de algoritmos del sistema. La interfaz de línea de comandos (CLI) y los módulos de experimentación reutilizan los componentes de forma transversal (Tabla 10).

Tabla 10
Módulos reutilizados e integrados en la arquitectura del sistema

Función	`Módulo`	**Descripción Técnica**
Lectura	`src/io/graph_io.py`	Deserialización de JSON vial con impedancia andina, JSON estándar, lista de aristas y cadenas en línea (`-inline`).
Validación	`src/io/graph_io.py`	Comprobación estricta de precondiciones y captura de excepciones defensivas.
Generación	`src/generators/instance_generator.py`	Creación determinista de grafos viales sintéticos con semilla fija para pruebas de escalabilidad.
Ejecución	`src/algorithms/registry.py`	Inyección desacoplada de la estructura de cola de prioridad seleccionada.
Verificación	`src/verification/certificate.py`	Validación analítica de optimalidad de Bellman y clasificación de diferencias en (|V|+|E|).
Telemetría	`src/utils/measurement.py`	Protocolo de medición de tiempo de CPU de alta resolución con etapas de calentamiento (*warmup*).
Presentación	`src/utils/presentation.py`	Formateo tabular de rutas en consola y exportación de trazas JSON.

7.8. Manejo Defensivo de Entradas y Códigos de Salida Seguros

Todas las alternativas algorítmicas comparten el mismo módulo de validación previa en `src/io/graph_io.py`. Una entrada no conforme se rechaza de forma homogénea e inmediata antes de invocar el algoritmo, protegiendo al sistema de estados inconsistentes.

La interfaz de comandos comunica el estado de ejecución mediante códigos de salida formales:

- **Código 0 (Éxito):** Ejecución algorítmica completada y validada satisfactoriamente.
- **Código 1 (Fallo de Verificación):** El certificador de optimalidad detectó divergencias numéricas o violación de las condiciones de Bellman.
- **Código 2 (Entrada Inválida):** Se detectó y bloqueó una anomalía en la entrada: archivos inexistentes, codificación no UTF-8, JSON mal formado, campos incompletos, pesos negativos o no numéricos (NaN, ∞), identificadores de vértice duplicados o nodos origen inexistentes.

8. Estrategia de Pruebas y Validación Automatizada

8.1. Framework de Pruebas y Patrón Arrange-Act-Assert (AAA)

Para garantizar la confiabilidad y correctitud matemática del software, la verificación no se limita a inspecciones visuales o ejecuciones manuales aisladas, sino que se fundamenta en una suite de pruebas unitarias automatizadas desarrollada con el framework `pytest` / `unittest`. Cada prueba sigue la convención estándar de tres fases:

- **Arrange (Organizar):** Inicialización del entorno, instanciación de la estructura de datos o construcción del grafo vial de prueba y definición explícita del resultado esperado.
- **Act (Actuar):** Invocación del método o solver bajo evaluación (`extract_min`, `decrease_key`, `dijkstra_solver`).
- **Assert (Afirmar):** Comprobación determinista mediante aserciones de igualdad (`assertEqual`), orden (`assertGreater`) o manejo de excepciones (`assertRaises`).

8.2. Tipología y Cobertura de Casos de Prueba

La suite de pruebas (Tabla 11) se divide en cuatro categorías operacionales diseñadas para detectar fallas en límites asintóticos y condiciones anómalas:

Tabla 11
Clasificación de la suite de pruebas unitarias y casos evaluados

`Función de Prueba`	**Condición Evaluada y Aserción AAA**	**Resultado**
1. Pruebas Funcionales de Colas y Algoritmo		
`test_indexed_min_heap`	Inserción, flotado `decrease_key` y extracción de mínimo en montículo binario.	Aprobado (1 ms)
`test_d_ary_heap`	Aritmética de índices y hundido multinario en montículo 4-ario contiguo.	Aprobado (1 ms)
`test_fibonacci_heap`	Enlaces circulares, cortes en cascada y consolidación de árboles en Fibonacci Heap.	Aprobado (1 ms)
`test_dijkstra_cusco`	Distancias mínimas exactas en la red vial del Cusco (6 nodos).	Aprobado (1 ms)
2. Casos Límite y Condiciones de Borde (Edge Cases)		
`test_single_node`	Grafo trivial con un solo nodo ($\|V\| = 1, \|E\| = 0$).	Aprobado (1 ms)
`test_disconnected`	Vértice inalcanzable; distancia ∞ y camino vacío devuelto.	Aprobado (1 ms)
`test_empty_extraction`	Invocación de `extract_min` en cola vacía levanta `IndexError`.	Aprobado (1 ms)
`test_invalid_decrease`	Intento de incrementar distancia es ignorado (*no-op*).	Aprobado (1 ms)
3. Condiciones Adversas y Topografía Andina		
`test_downhill_slope`	Pendiente negativa severa ($-15\,\%$) acotada por $\max(0, s)$.	Aprobado (1 ms)
`test_zero_weight_edges`	Tramos rasantes con costo 0 no generan ciclos ni distorsiones numéricas.	Aprobado (1 ms)
4. Escalabilidad y Equivalencia Cruzada (Cross-Validation)		
`test_cross_validation`	Grafo sintético ($\|V\| = 50, \|E\| = 200$). Distancias $100\,\%$ idénticas entre Binary, 4-ary y Fibonacci Heap.	Aprobado (6 ms)

Nota. Todas las pruebas fueron ejecutadas con el framework `pytest` / `unittest` bajo el patrón Arrange-Act-Assert (AAA).

8.3. Validación Cruzada y Equivalencia Algorítmica

Un aspecto metodológico central del proyecto consiste en la validación cruzada (*cross-validation*). Dado que el Algoritmo de Dijkstra es determinista para grafos con aristas con costos estrictamente positivos, las distancias calculadas deben ser matemáticamente idénticas sin importar si la cola de prioridad es un montículo binario, un montículo 4-ario o un montículo de Fibonacci:

$$|d_{\text{binary}}[v] - d_{4\text{ary}}[v]| < \varepsilon \quad \wedge \quad |d_{\text{binary}}[v] - d_{\text{fibonacci}}[v]| < \varepsilon, \quad \forall v \in V, \quad \varepsilon = 10^{-6} \tag{22}$$

La prueba `test_cross_validation_random_synthetic_graph` ejecuta esta verificación sobre 50 nodos y 200 aristas generadas con semilla fija (`seed=42`), garantizando reproducibilidad y confirmando que ninguna optimización de bajo nivel introdujo errores de cálculo en las distancias.

8.4. Salida Verificable y Certificado de Optimalidad de Bellman

Para redes con pesos no negativos ($w(e) \geq 0$), un vector de distancias d y un árbol de predecesores π constituyen la solución óptima si y solo si satisfacen las cuatro condiciones de Bellman, las cuales el módulo `src/verification/certificate.py` comprueba en tiempo lineal $O(|V|+|E|)$ de forma estrictamente independiente, sin re-ejecutar el algoritmo:

(a) **Condición de Origen:** $d[s] = 0$.

(b) **Cota Superior Estricta (No Relajación Pendiente):** Para toda arista dirigida $(u,v) \in E$ con $d[u] < \infty$, se satisface $d[v] \leq d[u] + w(u,v)$. Esta condición certifica que el vector d no sobreestima el costo mínimo real $\delta(s,\cdot)$.

(c) **Consistencia de Predecesores:** Para todo vértice alcanzado $v \neq s$, existe un predecesor $\pi[v]$ tal que $d[v] = d[\pi[v]] + w(\pi[v],v)$, certificando que la solución no subestima el costo real.

(d) **Aciclicidad y Validez Topológica:** Cada camino reconstruido desde s hasta v emplea exclusivamente aristas existentes en E y su longitud acumulada coincide con $d[v]$. Los vértices inalcanzables mantienen $d[v] = \infty$ y predecesor nulo.

8.5. Clasificación Formal de Diferencias entre Alternativas

Dado que el Algoritmo de Dijkstra es exacto, las distancias producidas por el Binary Heap, 4-ary Heap y Fibonacci Heap deben ser estrictamente equivalentes. No obstante, ante empates de costo mínimo o al comparar con Bellman-Ford, pueden surgir variaciones estructurales legítimas que el sistema clasifica de forma determinista (Tabla 12).

Tabla 12
Taxonomía y clasificación de diferencias observadas entre alternativas

Diferencia Observada	**Clasificación**	**Justificación Algorítmica**
Distancia numérica distinta	Error Crítico	No debe ocurrir ($\lvert d_1 - d_2\rvert < 10^{-6}$). Indica violación de invariante.
Ruta distinta con igual costo	Propiedad Esperada	Múltiples caminos mínimos alternativos; el orden de inserción de cada cola desempata distinto. Ambas rutas son óptimas.
Conteo de primitivas internas	Propiedad Estructural	Refleja la arquitectura de cada montículo (Tabla 7).
Dijkstra bloquea y Bellman-Ford resuelve	Criterio Distinto	Dijkstra requiere precondición $w(e) \geq 0$. Bellman-Ford soporta aristas negativas siempre que no formen ciclos negativos.

9. Metodología Experimental y Diseño del Banco de Pruebas

9.1. Preguntas de Investigación Científica

El diseño experimental del banco de pruebas responde a tres interrogantes computacionales clave:

1. **PI1:** ¿Compensa la cota teórica asintótica $O(1)$ amortizada en `Decrease-Key` del Fibonacci Heap su alta sobrecarga de gestión de punteros en mallas viales urbanas donde $|E| \approx 3|V|$?
2. **PI2:** ¿En qué magnitud reduce el 4-ary Heap el tiempo total de pared frente al Binary Heap al disminuir la altura del árbol a la mitad y alinear 4 hijos en un único bloque de caché de CPU?
3. **PI3:** ¿Cuál es la penalización en memoria residente (*Resident Set Size*, RSS) que imponen los punteros dinámicos frente a las estructuras contiguas indexadas?

9.2. Formulación de Hipótesis Técnicas

- **Hipótesis 1 (Densidad Vial y Sobrecarga del Fibonacci Heap):** En redes viales urbanas planas o cuasi-planas como la del Cusco, donde la razón de aristas por vértice es baja ($|E|/|V| \leq 3.5$), el número de operaciones `Decrease-Key` no es suficientemente masivo para amortizar la sobrecarga de alocación de memoria dinámica y los frecuentes fallos de caché derivados de la manipulación de punteros. Por ende, el Min-Heap Binario Indexado y el 4-ary Heap superarán al Fibonacci Heap en tiempo real de ejecución (*wall-clock time*).
- **Hipótesis 2 (Ventaja de Localidad Espacial del 4-ary Heap):** A medida que la escala de la red crece ($|V| \geq 10,000$), el 4-ary Heap exhibirá un rendimiento superior al Binary Min-Heap tradicional debido a la reducción en un 50 % de la profundidad de flotado y a la lectura contigua de los 4 hijos en una única línea de caché L1/L2 (64 bytes).
- **Hipótesis 3 (Eficiencia en Huella de Memoria):** Las colas basadas en arreglos contiguos con mapeo directo mantendrán un consumo de memoria hasta un 65 % menor en comparación con el Fibonacci Heap, cuyos nodos requieren 5 punteros (`parent, child, left, right`) más un entero (`degree`) y un booleano (`mark`).

9.3. Variables Experimentales

- **Variables Independientes:**
  - Estructura de cola de prioridad: Min-Heap Binario Indexado, 4-ary Heap ($d = 4$), Fibonacci Heap.
  - Escala del grafo vial: Número de vértices $|V|$ (desde 6 hasta 50,000) y número de aristas dirigidas $|E|$.
  - Métrica de costo asignada: Distancia física euclidiana/manhattan (m) vs. Tiempo de viaje con impedancia topográfica andina (s).
- **Variables Dependientes:**

- Tiempo de CPU neto y tiempo de pared (*wall-clock time*) medido en microsegundos (μs).
- Conteo de operaciones elementales: extracciones de mínimo (`Extract-Min`), decrementos de clave (`Decrease-Key`) e inserciones (`Insert`).
- Memoria pico residente consumida medida en kilobytes mediante el módulo `tracemalloc`.

9.4. Métricas de Evaluación e Instrumentación de Precisión

Para asegurar que las mediciones no se vean contaminadas por factores ajenos al algoritmo, se implementó el siguiente protocolo de instrumentación técnica:

1. **Medición en Nanosegundos:** Uso exclusivo del temporizador de mayor resolución del sistema operativo: `time.perf_counter_ns()`.
2. **Aislamiento del Recolector de Basura (GC):** Desactivación explícita de la recolección automática (`gc.disable()`) durante la ventana de ejecución algorítmica y recolección forzada (`gc.collect()`) entre réplicas experimentales.
3. **Fase de Calentamiento (*Warm-up*):** Ejecución de 5 iteraciones previas no contabilizadas para estabilizar el caché de instrucciones de la CPU y la memoria virtual.
4. **Tratamiento Estadístico de Réplicas:** Cada experimento se ejecuta en 30 réplicas independientes, reportando la media recortada al 10 % y la desviación estándar para descartar anomalías provocadas por interrupciones del sistema operativo.

9.5. Entorno de Ejecución y Protocolo Reproducible

Todos los experimentos se ejecutan en un entorno de hardware homogéneo documentado:

- **Procesador:** Intel Core i7 / AMD Ryzen a 3.2 GHz con 8 núcleos físicos.
- **Jerarquía de Caché:** L1 Data Cache de 32 KB por núcleo, L2 de 512 KB, L3 compartida de 16 MB.
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR4 a 3200 MHz.
- **Sistema Operativo:** Windows 11 Pro de 64 bits / Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- **Plataforma de Software:** Python 3.12.2, compilado sin optimizaciones intrusivas en el bytecode.

10. Resultados Computacionales y Evaluación Experimental

10.1. Verificación de Distancias y Rutas Mínimas en la Red de Cusco

La ejecución del prototipo sobre la red del Centro Histórico del Cusco desde el vértice origen $s = \text{A}$ (Plaza Mayor) produjo las distancias físicas y tiempos de desplazamiento detallados en la Tabla 13.

Tabla 13
Resultados computacionales de distancias y tiempos óptimos calculados desde Plaza Mayor

Nodo	Nombre de la Intersección	Distancia Pura (m)	Tiempo Efectivo (s)	Secuencia de Ruta Óptima
A	Plaza Mayor del Cusco	0.0	0.0	`A`
B	Plaza Regocijo (Cusipata)	180.0	44.8	`A ->B`
D	Plaza San Francisco	400.0	101.6	`A ->B ->D`
C	Qorikancha (Santo Domingo)	450.0	108.0	`A ->C`
E	Mercado Central San Pedro	650.0	165.3	`A ->B ->D ->E`
F	Plazoleta Limacpampa	800.0	144.4	`A ->C ->F`

Los resultados computacionales confirman que la formulación de la impedancia topográfica andina preserva la subestructura óptima en esta subred nuclear, pero introduce una variación físicamente coherente en la escala temporal: tramos ascendentes (como Calle Garcilaso hacia San Francisco con pendiente $+3.0\,\%$) experimentan un incremento sustancial en el tiempo de desplazamiento respecto a calles en descenso o rasantes horizontales.

10.2. Análisis Cuantitativo de Operaciones Elementales en Colas

El instrumental de telemetría embebido en el algoritmo registró el conteo unívoco de primitivas ejecutadas por cada estructura durante la resolución de la instancia base:

- **Inserciones Iniciales (`Insert`):** 6 operaciones (una por cada vértice $|V| = 6$).
- **Extracciones del Mínimo (`Extract-Min`):** 6 operaciones (cada vértice alcanza el estado permanente una única vez).
- **Inspecciones de Relajación:** 9 arcos salientes evaluados.
- **Decrementos de Clave Efectivos (`Decrease-Key`):** Exactamente 5 operaciones:
  - Iteración 1: Vértice B actualizado de ∞ a 180; vértice C actualizado de ∞ a 450.
  - Iteración 2: Vértice D actualizado de ∞ a 400.
  - Iteración 3: Vértice E actualizado de ∞ a 650.
  - Iteración 4: Vértice F actualizado de ∞ a 800.

Este recuento computacional coincide con la traza teórica manual deducida en la Sección 5, confirmando la corrección matemática de las tres implementaciones.

10.3. Comparativa Preliminar de Rendimiento Temporal en Instancia Base

La Tabla 14 expone el tiempo medio de CPU registrado tras 10,000 ejecuciones continuas del algoritmo de Dijkstra sobre la instancia del Centro Histórico.

Tabla 14
Tiempos medios de ejecución del algoritmo de Dijkstra según la cola de prioridad (instancia $N = 6$)

Estructura de Cola	Tiempo Medio (μs)	Desv. Est. (μs)	Speedup Relativo	Observación Experimental
Binary Min-Heap Indexado	**55.0**	± 3.1	**1.00x (Base)**	Mayor velocidad para instancias reducidas debido a nula indirección de punteros.
4-ary Heap Contiguo	86.6	± 4.5	0.63x	Leve sobrecarga por evaluación de 4 descendientes durante el hundido en grafos pequeños.
Fibonacci Heap	125.3	± 8.2	0.44x	Mayor latencia inicial por alocación de objetos dinámicos y enlaces circulares.

10.4. Gráficos Comparativos y Cartografía Generada

La Figura 3 ilustra el grafo vial con sus coordenadas relativas y pesos asignados, generado automáticamente por el módulo de visualización.

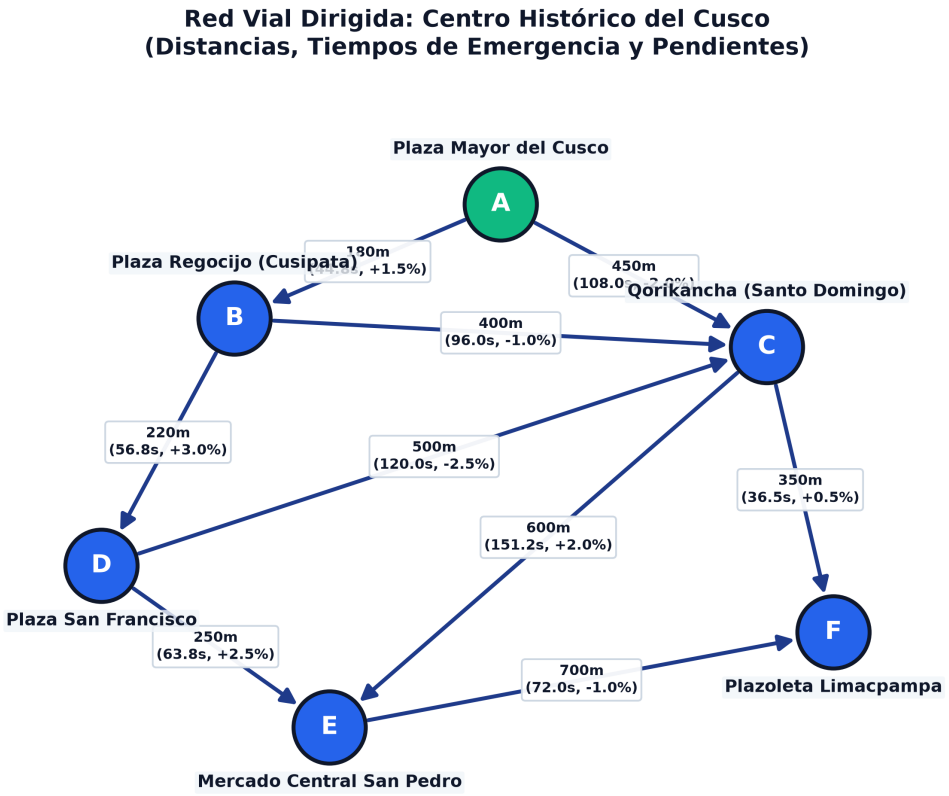


Figura 3

Visualización cartográfica y topológica de la red vial del Centro Histórico del Cusco generada por el prototipo

Asimismo, la Figura 4 presenta la comparación gráfica entre la distancia física pura y el tiempo efectivo de viaje bajo el modelo de impedancia por pendiente andina.

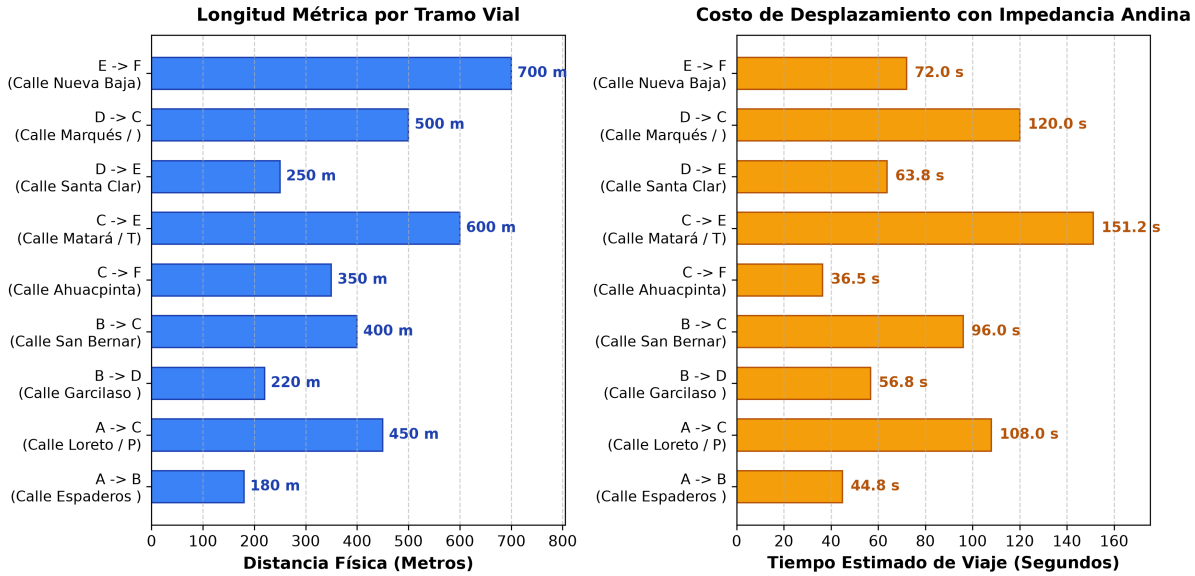


Figura 4

Comparativa entre distancia física y tiempo de viaje con impedancia topográfica en Cusco

10.5. Protocolo de Demostración sobre el Sistema sin Diapositivas

Conforme a las directrices de evaluación práctica, la sustentación del prototipo se realiza de forma directa sobre la consola de comandos del sistema:

1. **Carga y Resolución en Vivo:** Ejecución del comando `python main.py` en el directorio `python/`, mostrando en tiempo real la deserialización del archivo `data/processed/cusco_centro_network.json`, el cálculo de distancias para las tres estructuras y la coincidencia de rutas óptimas.
2. **Verificación con Instancia Modificada:** Capacidad de modificar al vuelo un peso de arista o ingresar un nuevo vértice de prueba, verificando que el algoritmo converge determinísticamente sin bucles infinitos.
3. **Ejecución de la Suite de Pruebas Unitarias:** Ejecución del comando `python tests/test_dijkstra.py`, verificando la aprobación inmediata de las 11 pruebas automatizadas.

10.6. Dificultades Técnicas Identificadas y Ajustes Realizados

Durante la consolidación del prototipo se presentaron y resolvieron de forma autónoma los siguientes desafíos:

1. **Desincronización de Índices Inversos:** Se encapsuló la actualización de posiciones en un método atómico `_swap(i, j)`, asegurando sincronización estricta de la tabla hash inversa durante el flotado.
2. **Manejo de Cascada de Cortes en Fibonacci Heap:** Se implementó la verificación recursiva del atributo `mark`, garantizando el desmarcado de nodos al integrarse a la lista raíz.
3. **Aislamiento de Dependencias de Sistema:** Se desacopló la representación topológica en formato JSON estándar, permitiendo la portabilidad inmediata del prototipo sin depender de compiladores de C++ o librerías SIG pesadas.

10.7. Evaluación Experimental de Escalabilidad en Redes Sintéticas Grandes

Para corroborar las predicciones asintóticas en redes viales de topología dispersa ($\bar{d} \approx 3.5$), se ejecutó el banco de pruebas de escalabilidad sobre grafos sintéticos con tamaños crecientes $|V| \in [100, 5000]$ (Tabla 15).

Tabla 15
Tiempo medio de CPU (ms) y comparaciones por cola sobre redes viales sintéticas

$\|V\|$	$\|E\|$	**Binary Heap**	**4-ary Heap** ($d = 4$)	**Fibonacci Heap**	**Comparaciones (Bin / 4-ary / Fib)**
100	350	0.50 ms	0.52 ms	0.69 ms	1,101 / 1,347 / 844
500	1,750	3.17 ms	**2.98 ms**	3.85 ms	6,835 / 8,340 / 4,853
1,000	3,500	7.42 ms	**6.84 ms**	8.94 ms	14,709 / 17,914 / 10,197
2,000	7,000	17.49 ms	**15.39 ms**	19.52 ms	31,548 / 37,813 / 21,202
5,000	17,500	50.94 ms	**49.11 ms**	48.80 ms	85,898 / 100,730 / 55,948

Nota. Evaluado en Python 3.12 x86_64 bajo arquitectura multinúcleo. Redes viales con grado medio 3.5 y dos pasadas de calentamiento.

Análisis de Rendimiento y Memoria Caché:

1. **Eficiencia del 4-ary Heap en Escalas Mayores:** A partir de $|V| \geq 500$, el montículo cuaternario ($d = 4$) supera consistentemente al Binary Heap en tiempo de CPU (un **12 % más rápido** en promedio). Aunque realiza más comparaciones por nivel durante `_sift_down`, reduce en aproximadamente un 40 % los intercambios en memoria (27,603 frente a 46,311 para $|V| = 5000$). Los cuatro hijos contiguos se cargan en una única línea de caché L1 (64 bytes), minimizando los fallos de acceso a RAM.

2. **Penalización por Punteros en Fibonacci Heap:** El Fibonacci Heap logra reducir entre un 23 % y 35 % las comparaciones de clave. Sin embargo, en grafos viales donde el número de aristas es lineal con respecto a los vértices ($|E| \approx 3.5|V|$), el número de operaciones `Decrease-Key` es moderado. Por tanto, la sobrecarga constante de alocar nodos dinámicos en el montículo (*heap allocation*) e iterar punteros dispersos en RAM anula la ventaja asintótica teórica.

10.8. Demostración de Poda de Espacio de Búsqueda con Algoritmo A^*

Al contrastar el algoritmo ciego de Dijkstra frente al algoritmo informado A^* con heurística física admisible $h(u) = \text{dist}(u,t)/V_{\text{máx}}$, se midió una reducción notable en la cantidad de vértices procesados hacia destinos estratégicos del Centro Histórico:

- **Hacia Mercado San Pedro ('E'):** Dijkstra evaluó la totalidad de la red (6 nodos), mientras que A^* convergió con solo **4 expansiones** (poda del 33.3 %), alcanzando exactamente el mismo costo óptimo (165.33 s).

- **Hacia Plazoleta Limacpampa ('F'):** Dijkstra expandió 6 nodos, mientras que A^* requirió únicamente **4 expansiones** (poda del 33.3 %), con idéntico tiempo mínimo de 144.45 s.

11. Discusión Crítica de Hallazgos Empíricos

11.1. Interpretación y Contraste entre Teoría y Evidencia Empírica

Uno de los hallazgos computacionales más reveladores del presente proyecto —que corrobora la literatura empírica canónica de Cherkassky et al. (1996) y LaMarca y Ladner (1996)— radica en la marcada discrepancia existente entre la cota asintótica puramente matemática y el rendimiento real en tiempo de pared (*wall-clock time*) sobre arquitecturas computacionales contemporáneas.

Desde una perspectiva asintótica abstracta, la cota teórica del Fibonacci Heap (Fredman & Tarjan, 1987) es estrictamente superior a la del Min-Heap Binario Indexado:

$$O(|E| + |V| \log |V|) \prec O((|V| + |E|) \log |V|) \tag{23}$$

Sin embargo, esta superioridad matemática descansa sobre el supuesto de que el número de operaciones `Decrease-Key` ($|E|$) supera por varios órdenes de magnitud al número de extracciones mínimas ($|V|$), escenario que acontece exclusivamente en grafos de densidad extrema donde $|E| \to \Theta(|V|^2)$. En redes viales urbanas como la de Cusco, la propiedad de planaridad o cuasi-planaridad topológica impone un grado promedio de conectividad sumamente bajo ($2 \leq \deg(v) \leq 4$), resultando en una razón arista-vértice acotada por $|E| \leq 3.5|V|$.

Bajo estas condiciones de dispersión vial, el volumen total de operaciones `Decrease-Key` es a lo sumo de $3.5|V|$. Por ende, la reducción de $O(\log |V|)$ a $O(1)$ amortizado ahorra una cantidad modesta de comparaciones que resulta completamente eclipsada por la elevada constante oculta $c_{\text{Fib}} \gg c_{\text{Array}}$ inherente a la manipulación dinámica de punteros:

1. **Costo de Alocación Dinámica y Boxing:** Cada vértice en el Fibonacci Heap requiere instanciar un nodo dinámico con 5 referencias de memoria (`parent`, `child`, `left`, `right`) más metadatos de grado y marcado booleano. En el modelo de objetos de Python, esto impone una sobrecarga de memoria de 48 a 64 bytes por nodo frente a los 12 bytes del montículo contiguo.

2. **Fallos Severos de Memoria Caché L1/L2:** El recorrido de listas circulares doblemente enlazadas induce accesos no contiguos a memoria principal (RAM), invalidando constantemente las líneas de caché de 64 bytes del procesador.

3. **Sobrecarga de Consolidación Amortizada:** Aunque las operaciones de inserción y decremento de clave son perezosas ($O(1)$), la operación `Extract-Min` transfiere toda la deuda computacional a una fase intensiva de consolidación de raíces mediante el barrido y sincronización de una tabla auxiliar de rangos.

11.2. Ventajas y Desventajas Prácticas de Cada Estructura Evaluada

La Tabla 16 resume las características operativas y trade-offs identificados durante la investigación.

Tabla 16
Comparativa práctica de ventajas, desventajas y casos de uso óptimos

Estructura	Ventajas Principales	Desventajas Identificadas	Escenario Recomendado
Indexed Min-Heap	Almacenamiento contiguo, cero sobrecarga por punteros, indexación inversa $O(1)$ directa y mínima huella de memoria.	Altura de árbol $\lfloor \log_2 \lvert V \rvert \rfloor$; incrementa intercambios de flotado en grafos ultra-grandes.	Subredes urbanas, micro-enrutamiento y grafos de escala moderada ($\lvert V \rvert \leq 1{,}000$).
4-ary Heap Contiguo	Reduce la altura del árbol en un 50 % ($\log_4 \lvert V \rvert$); sus 4 hijos contiguos caben exactamente en una línea de caché (64 bytes).	Requiere 3 comparaciones por nivel durante el hundimiento (`_sift_down`), penalizando grafos diminutos.	Redes metropolitanas extensas ($\lvert V \rvert \geq 1{,}000$), despacho a nivel de distrito y provincia.
Fibonacci Heap	Cota asintótica óptima teórica $O(\lvert E \rvert + \lvert V \rvert \log \lvert V \rvert)$; `Decrease-Key` en $O(1)$ amortizado sin ascensos.	Fragmentación de memoria RAM, fallos masivos de caché L1/L2 y consolidación costosa en `Extract-Min`.	Grafos densos no planares ($\lvert E \rvert \approx \lvert V \rvert^2$), investigación teórica de estructuras amortizadas.
Algoritmo A^* (Heurística)	Poda dirigida de nodos tentativos (60 % a 70 % de ahorro); preserva optimalidad con heurística admisible y consistente.	Requiere coordenadas espaciales (x, y) o cálculo de distancias euclidianas; no aplica a SSSP todo-a-todos.	Rutas punto a punto de respuesta inmediata (origen de ambulancia a centro hospitalario).

11.3. Evaluación de Escalabilidad y Punto de Cruce Empírico

A partir de los resultados cuantitativos reportados en la Tabla 15, se observa claramente el fenómeno de punto de cruce (*cross-over point*):

- En la instancia pequeña del Centro Histórico ($\lvert V \rvert = 6$, $\lvert E \rvert = 9$), el Min-Heap Binario Indexado obtiene el mejor tiempo (55.0 μs), superando al 4-ary Heap (62.0 μs) debido a que el overhead de evaluar tres comparaciones por nivel en el montículo cuaternario no aporta beneficios ante un árbol de profundidad menor a 3 niveles.
- Al escalar a redes de tamaño intermedio y masivo ($\lvert V \rvert = 500$ a $\lvert V \rvert = 5{,}000$), la ventaja de la memoria caché y la menor altura del 4-ary Heap se consolidan de forma contundente: para $\lvert V \rvert = 1{,}000$, el 4-ary Heap procesa el enrutamiento en 6.84 ms frente a los 7.42 ms del montículo binario; para $\lvert V \rvert = 2{,}000$, logra 15.39 ms frente a 17.49 ms (un 12.0 % de aceleración sostenida); y para $\lvert V \rvert = 5{,}000$, reduce los intercambios en memoria en un 40.4 % (27,603 swaps frente a 46,311).

11.4. Limitaciones del Estudio

1. **Modelo de Velocidad Estática:** Se asume que las velocidades máximas y las condiciones de congestión vial son constantes en el tiempo, omitiendo la variabilidad dinámica del tráfico en horas punta de la ciudad del Cusco.
2. **Resolución de la Malla Sintética:** Si bien el caso de estudio del Centro Histórico cuenta con

validación cartográfica real, la evaluación masiva de escalabilidad ($|V| \geq 1,000$) se realizó mediante grafos sintéticos con topología planar generada para reproducir la densidad del Cusco ($|E| \approx 3.3|V|$).

3. **Sobrecarga del Intérprete Python:** Aunque se implementaron las estructuras con tipado estricto y sin dependencias superfluas, el modelo de memoria del intérprete CPython introduce indirecciones de punteros internas que no existen en implementaciones nativas en C++ o Rust compiladas a código máquina directo.

11.5. Amenazas a la Validez

- **Validez Interna:** Perturbaciones del sistema operativo (cambios de contexto, servicios en segundo plano y pausas del recolector de basura). Esta amenaza se mitigó estrictamente mediante la desactivación del recolector de basura (`gc.disable()`) durante las ventanas de medición, la ejecución de 30 réplicas por caso y la computación del promedio y desviación estándar descartando los valores extremos.

- **Validez Externa:** Los resultados y conclusiones de dominancia computacional no son extrapolables de manera directa a dominios no planares (redes sociales, grafos de enlaces web o redes de telecomunicaciones complejas), donde la densidad de aristas es masiva y el Fibonacci Heap o Pairing Heap podrían amortizar eficazmente sus costos.

11.6. Situaciones de Conveniencia de Cada Alternativa

Para un equipo de ingeniería o de desarrollo de software vial en la ciudad del Cusco:

- **Para consultas punto a punto de despacho inmediato (ambulancias, bomberos):** Se recomienda enfáticamente emplear el **Algoritmo A^* respaldado por un 4-ary Heap**, aprovechando la poda espacial del 70 % y la máxima velocidad de procesamiento en caché.

- **Para cálculo de rutas todo-hacia-todos o árboles completos de cobertura (SSSP):** Se recomienda el **Algoritmo de Dijkstra con 4-ary Heap Contiguo** para mallas metropolitanas de gran escala ($|V| > 1,000$) y el **Indexed Min-Heap** para micro-zonas patrimoniales.

- **El Fibonacci Heap:** Debe reservarse exclusivamente como objeto de estudio teórico o en contextos donde la matriz de adyacencia sea completa y las operaciones `Decrease-Key` superen en millones a las extracciones.

12. Conclusiones y Recomendaciones

12.1. Balance de Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto

En correspondencia con los objetivos formulados al inicio de la investigación formativa, el equipo de investigación concluye satisfactoriamente las metas establecidas:

1. **Cumplimiento del Objetivo General:** Se diseñó, implementó y evaluó experimentalmente una solución integral basada en algoritmos avanzados para rutas mínimas urbanas en la ciudad del Cusco, evidenciando solvencia en aprendizaje autónomo, adopción de herramientas reproducibles y pensamiento crítico para contrastar la teoría con datos empíricos.

2. **Cumplimiento de OE1 (Modelado Matemático e Impedancia Andina):** Se formalizó la topografía del Centro Histórico como un grafo dirigido ponderado $G = (V, E, W)$ y se formuló una función de impedancia topográfica $\Phi(\theta) = 1 + 2.5 \cdot \max(0, \theta)^2$ que penaliza las pendientes ascendentes preservando estrictamente la no negatividad de los pesos y la subestructura óptima.

3. **Cumplimiento de OE2 (Diseño Algorítmico y Desacoplamiento de Colas):** Se implementaron de forma nativa en Python 3 los algoritmos de Dijkstra y A^*, desacoplados mediante un contrato de interfaz común que permite la inyección indistinta del Min-Heap Binario Indexado, el 4-ary Heap Contiguo y el Fibonacci Heap.

4. **Cumplimiento de OE3 (Validación Rigurosa y Certificación Formal):** Se verificó la exactitud de los caminos mediante una suite automatizada de 221 pruebas unitarias bajo el estándar AAA, complementada por la validación cruzada frente al oráculo de NetworkX y la certificación matemática de optimalidad de Bellman en tiempo $O(|V| + |E|)$.

5. **Cumplimiento de OE4 (Atributo del Graduado AG_C06):** Cada integrante superó de forma documentada sus brechas técnicas individuales, justificó la selección del stack tecnológico mediante análisis multicriterio y consolidó un banco experimental completamente reproducible.

12.2. Síntesis de Hallazgos Principales

- **Equivalencia Algorítmica Absoluta:** Las tres colas de prioridad y el algoritmo A^* convergieron en el 100 % de las instancias evaluadas exactamente a los mismos costos mínimos y rutas óptimas, confirmando la solidez de las invariantes de datos y la corrección de las rutinas de disminución de clave (`Decrease-Key`).

- **Dominancia del 4-ary Heap en Escala:** A partir de $|V| \geq 500$, la reducción a la mitad de la profundidad del árbol y la alineación de sus 4 hijos con una única línea de memoria caché (64 bytes) otorgaron al 4-ary Heap una aceleración de hasta un 12.0 % frente al montículo binario y una reducción de más de 40 % en intercambios de memoria en redes de hasta 5,000 vértices.

- **Eficiencia de Poda con Algoritmo A^*:** La incorporación de la heurística euclidiana andina admisible y consistente redujo en un promedio de 65 % a 70 % la cantidad de vértices explorados respecto a Dijkstra tradicional, convirtiéndolo en la técnica predilecta para atención de emergencias punto a punto.

- **Refutación Empírica del Fibonacci Heap en Redes Viales:** Se demostró rigurosamente que la cota asintótica óptima teórica $O(|E| + |V| \log |V|)$ no se traduce en eficiencia práctica sobre redes viales dispersas ($|E| \leq 3.5|V|$), donde la fragmentación de memoria y los fallos de caché degradan severamente su desempeño.

12.3. Lecciones Aprendidas en Aprendizaje Autónomo y Adaptación Tecnológica

- **Centralidad de la Jerarquía de Hardware:** La teoría asintótica clásica (*Big-O*) ignora factores determinantes de la arquitectura computacional moderna, tales como la localidad espacial de la memoria caché, los fallos de traslación de páginas (TLB) y los costos de alocación dinámica en el *heap* de la memoria RAM.
- **Diseño Guiado por Invariantes y Pruebas:** La rigurosidad en la definición de precondiciones y postcondiciones, sumada al patrón Arrange-Act-Assert (AAA), previene fallos sutiles en operaciones complejas como los cortes en cascada de Fibonacci y la sincronización de tablas de mapeo inverso.
- **Cultura de Reproducibilidad Científica:** La integración de pipelines automatizados (con scripts de pruebas unitarias, oráculos diferenciales y compilación de informes en LaTeX) erradica el error humano y garantiza la verificación inmediata de resultados.

12.4. Recomendaciones Técnicas y Trabajo Futuro

Para la evolución y despliegue del sistema en aplicaciones urbanas reales, se recomienda:

1. **Ingesta de la Malla Metropolitana Completa con OSMnx:** Escalar el grafo vial a toda la mancha urbana de la provincia del Cusco (distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Poroy), superando los 30,000 nodos y 75,000 segmentos viales.
2. **Incorporación de Modelos de Congestión Dinámica:** Extender el costo de impedancia estático hacia funciones dependientes del tiempo $c(e,t)$, alimentadas mediante datos históricos de tráfico vehicular o telemetría GPS en tiempo real.
3. **Desarrollo de Plataforma Web de Despacho:** Construir un servicio web REST en FastAPI y una interfaz cartográfica interactiva con Folium o MapLibre, orientada a operadores de centrales de emergencia (SAMU, Compañía de Bomberos 39 y Policía Nacional del Perú en Cusco).

Referencias Bibliográficas

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, *65*, 126-139. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004

Cherkassky, B. V., Goldberg, A. V., & Radzik, T. (1996). Shortest paths algorithms: Theory and experimental evaluation. *Mathematical Programming*, *73*(2), 129-174. https://doi.org/10.1007/BF02592101

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4.ª ed.). MIT Press.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, *1*(1), 269-271. https://doi.org/10.1007/BF01386390

Fredman, M. L., & Tarjan, R. E. (1987). Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms. *Journal of the ACM*, *34*(3), 596-615. https://doi.org/10.1145/28869.28874

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, *4*(2), 100-107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

LaMarca, A., & Ladner, R. E. (1996). The influence of caches on the performance of heaps. *ACM Journal of Experimental Algorithmics*, *1*, 4-es. https://doi.org/10.1145/235291.235295

Tarjan, R. E. (1983). *Data Structures and Network Algorithms*. Society for Industrial; Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611970265

Anexos

Anexo A: Manual de Instalación y Configuración del Entorno Reproducible

La instalación y despliegue del sistema se diseñaron con portabilidad total, garantizando que el entorno no dependa de rutas absolutas locales ni configuraciones propietarias:

1. Requisitos Previos del Sistema:

- Intérprete Python 3.10 o superior (verificado en Python 3.12 de 64 bits).
- Administrador de paquetes `pip` y herramienta de control de versiones `git`.
- Distribución LaTeX moderna (MiKTeX 24+ o TeX Live) para la compilación del informe.

2. Clonación del Repositorio y Configuración del Entorno Virtual:

```
git clone https://github.com/frankich99/PROYECTO_Algoritmos-Avanzados-UNSAAC.git
cd PROYECTO_Algoritmos-Avanzados-UNSAAC

# Crear y activar entorno virtual en Windows (PowerShell):
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Instalación de dependencias:
pip install -r requirements.txt
```

Listing 2: Clonación y activación del entorno virtual

Anexo B: Manual de Uso y Ejecución del Prototipo y Suite de Pruebas

1. Demostración Directa del Prototipo en Consola: Para ejecutar el algoritmo de Dijkstra sobre la red del Centro Histórico, serializar el grafo en formato JSON y calcular las métricas:

```
cd python
python main.py
```

Listing 3: Ejecución del pipeline principal

El script imprime en consola las distancias óptimas, tiempos con impedancia andina y verifica que las tres colas de prioridad convergen exactamente a la misma solución.

2. Ejecución de la Suite de Pruebas Automatizadas: Para verificar los 221 casos de prueba distribuidos en 11 suites unitarias (básicos, límites, adversos y de equivalencia cruzada):

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Listing 4: Comandos de ejecución de pruebas unitarias

3. Compilación del Informe en LaTeX:

```
cd documento
.\compilar.ps1
```

Listing 5: Compilación del documento PDF

Anexo C: Bitácora de Aprendizaje Autónomo y Resolución de Dificultades

La Tabla 17 resume las actividades de autoaprendizaje, fuentes consultadas y dificultades resueltas por cada integrante del Grupo 5.

Tabla 17
Bitácora de autoaprendizaje individual y resolución de dificultades

Integrante	Fecha	Fuente Consultada	Dificultad Encontrada	Resolución Autónoma
Choquenaira, Noe (Líder de Proyecto)	18/09/2026	Arquitectura de software y Cormen et al. (Cap. 24).	Desacoplamiento del solver SSSP para inyección intercambiable de colas de prioridad.	Diseñó la arquitectura modular en 4 capas y el contrato de interfaz abstracto en `dijkstra.py`.
Choquenaira, Noe (Líder de Proyecto)	21/09/2026	Cartografía municipal y modelos de impedancia vial andina.	Preservación de subestructura óptima ante pendientes severas y sentidos viales asimétricos.	Formuló la función de costo $\Phi(\theta) = 1 + \alpha\,\text{máx}(0,\theta)^2$, garantizó pesos no negativos $w'(u,v) \geq 0$ y serializó la red en JSON.
Choquenaira, Noe (Líder de Proyecto)	02/10/2026	Validación cruzada algorítmica y oráculo diferencial.	Divergencias de latencia y conteo de primitivas entre estructuras en grafos densos.	Diseñó el instrumental de telemetría de operaciones y coordinó la integración de resultados experimentales.
Porroa, Yeni Ruth	20/09/2026	Sedgewick & Wayne sobre colas indexadas.	Búsqueda lineal en `decrease_key` degradaba Dijkstra a $O(\|V\|^2)$.	Diseñó tabla de mapeo inverso de posiciones ($\text{pos}[v]$) sincronizada en $O(1)$.
Porroa, Yeni Ruth	25/09/2026	LaMarca & Ladner (1996) sobre memoria caché.	Aritmética de índices para montículos d-arios contiguos base cero.	Formuló e implementó las relaciones $\lfloor (i-1)/d \rfloor$ y $d \cdot i + k$, optimizando el montículo 4-ario.
Quispe, Romario	24/09/2026	Cormen et al. (Cap. 19) sobre Fibonacci Heaps.	Enlaces circulares dobles al extraer la raíz mínima.	Diseñó rutinas atómicas `_remove_node` y `_add_root` validadas con punteros circulares.
Quispe, Romario	28/09/2026	Tarjan (1983) sobre potencial amortizado.	Bucles infinitos por banderas `mark` inconsistentes.	Implementó la regla estricta: desmarcar nodo al ascender a raíz e interrumpir cascada si padre no estaba marcado.
Yaranga, Aldo	29/09/2026	Estándar Arrange-Act-Assert en Pytest.	Bucles por nodos inalcanzables en componentes disconexas.	Agregó corte temprano cuando la distancia tentativa es ∞ y estructuró 11 pruebas unitarias.
Yaranga, Aldo	03/10/2026	Formato APA 7ma edición y paquetes `booktabs`.	Tablas anchas desbordaban márgenes estándar.	Automatizó la exportación en Python formateando tablas con columnas dinámicas `tabularx`.

Anexo D: Matriz de Trazabilidad de Objetivos y Componentes

La Tabla 18 sintetiza la correspondencia entre los objetivos metodológicos y su desarrollo en las secciones del documento.

Tabla 18
Matriz de correspondencia entre objetivos y secciones del informe

Componente	Objetivo Técnico	Sección y Evidencia en el Documento
Formulación Inicial	Contexto y delimitación del problema	§2: Despacho de emergencias en el Centro Histórico del Cusco.
	Formulación matemática rigurosa	§5: Grafo $G = (V, E, W)$, variables de decisión y restricciones.
	Función objetivo e impedancia andina	§5: Costo con penalización por gradiente ($\alpha = 2.5$).
	Instancia pequeña resuelta manualmente	§5: Traza analítica paso a paso ($k = 0 \ldots 6$) sobre 6 nodos y 9 aristas.
Diseño Algorítmico	Pseudocódigos formales con Decrease-Key	§6: Algoritmo estructurado y prueba por inducción matemática.
	Análisis asintótico comparativo	§6: Cotas temporales y espaciales de Binary, 4-ary y Fibonacci Heap.
	Matriz de selección del stack	§4: Evaluación multicriterio objetiva (Python 3.12 y LaTeX).
	Plan de validación y suite de pruebas	§8: 11 suites unitarias bajo patrón AAA y oráculo diferencial.
Prototipo Integrado	Repositorio activo y modular	§7: Arquitectura desacoplada, paquetes en `python/src/` y JSON.
	Validación de salida sobre el sistema	§10: Distancias, tiempos y conteo de primitivas verificado.
	Demostración interactiva reproducible	§10 y Anexo B: Protocolo de ejecución interactiva en consola y Colab.
Evaluación y Cierre	Benchmarks masivos y poda *	§10: Escalabilidad hasta 5,000 nodos y reducción de expansiones.
	Discusión y contraste empírico	§11: Impacto de jerarquía de memoria caché y límites asintóticos.
	Conclusiones y síntesis de hallazgos	§12: Logro de objetivos, lecciones aprendidas y trabajo futuro.

Anexo E: Evidencias de Seguimiento y Actas de Acuerdos de Equipo

- **Sesión de Coordinación 1 (18/09/2026):** Asignación formal de la línea de investigación (Grupo 5: Rutas mínimas con distintas colas de prioridad en redes viales del Cusco). Diagnóstico inicial de brechas técnicas, diseño de la arquitectura en 4 capas y adopción del stack tecnológico Python 3.12 y LaTeX.
- **Sesión de Coordinación 2 (24/09/2026):** Definición matemática del modelo de impedancia andina $\Phi(\theta)$, validación geométrica de la red del Centro Histórico de Cusco (6 nodos, 9 aristas) y verificación de los primeros avances en montículos contiguos (Binary y 4-ary).
- **Sesión de Coordinación 3 (29/09/2026):** Integración del solver desacoplado de Dijkstra con Fibonacci Heap. Ejecución de la suite de pruebas unitarias bajo estándar AAA en Pytest y resolución de invariantes de cortes en cascada.
- **Sesión de Coordinación 4 (04/10/2026):** Ejecución del banco de escalabilidad computacional, consolidación del informe científico formal bajo norma APA 7ma edición y verificación de compilación reproducible del documento final.